

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:
WEBSITE TRA CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ PHIM

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Ninh Thuận
Sinh viên thực hiện: Đặng Sỹ Toàn - 22024575
Lê Quốc Anh - 22024564
Lớp: QH-2022-I/CQ-I-IS

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy PGS. TS. Trương Ninh Thuận – người đã trực tiếp hướng dẫn để nhóm em có thể hoàn thành báo cáo "Phân tích và Thiết kế Hệ thống Website Tra cứu và Đánh giá Phim".

Quá trình thực hiện là cơ hội để chúng em củng cố kiến thức lý thuyết giúp nâng cao tư duy thiết kế hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm. Đây là hành trang chuyên môn quan trọng cho chúng em sau này.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, song do những giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo và sản phẩm của nhóm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đánh giá và đóng góp quý báu từ thầy để nhóm có cơ hội học hỏi, khắc phục và hoàn thiện hệ thống tốt hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	1
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN DỰ ÁN	6
1.1 Lý do chọn đề tài	6
1.2 Mục tiêu dự án	6
1.3 Phạm vi và Giới hạn đề tài	7
1.4 Đối tượng sử dụng hệ thống	8
CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	9
2.1 Phân tích Yêu cầu Hệ thống	9
2.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	9
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)	10
2.2 Sơ đồ Use Case Tổng quát	11
2.3 Đặc tả Use Case chi tiết	13
2.3.1 Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản	13
2.3.2 Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống	14
2.3.3 Đặc tả Use Case: Tìm kiếm phim nâng cao	15
2.3.4 Đặc tả Use Case: Đánh giá và Phân tích cảm xúc	16
2.3.5 Đặc tả Use Case: Thêm/xóa phim trong Danh sách yêu thích	17
2.3.6 Đặc tả Use Case: Xem danh sách Watchlist cá nhân	18
2.4 Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram)	18
2.4.1 Luồng hoạt động: Đăng ký tài khoản	18
2.4.2 Luồng hoạt động: Đăng nhập hệ thống	19
2.4.3 Luồng hoạt động: Tìm kiếm phim	20
2.4.4 Luồng hoạt động: Tìm kiếm nâng cao kết hợp Lọc và Phân trang	21
2.4.5 Luồng hoạt động: Đánh giá và Phân tích cảm xúc	22
CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
3.1 Biểu đồ Lớp (Class Diagram)	24
3.1.1 Biểu đồ lớp tổng quát (Domain Model)	24
3.1.2 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đăng nhập	26
3.1.3 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đăng ký	27
3.1.4 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Tìm kiếm phim	27
3.1.5 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đánh giá và Phân tích cảm xúc	28
3.1.6 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đăng xuất	29
3.1.7 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Cập nhật hồ sơ cá nhân	31
3.1.8 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Tương tác Thêm/Xóa phim (Toggle Watchlist)	33
3.1.9 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Hiển thị danh sách Trending	35
3.1.10 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Hiển thị danh sách Watchlist cá nhân	37
3.1.11 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Lọc phim theo năm phát hành	38
3.1.12 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Phân trang kết quả tìm kiếm	40
3.1.13 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Xóa bài đánh giá (Admin)	42
3.2 Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram)	44
3.2.1 Sơ đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản	44
3.2.2 Sơ đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống	45

3.2.3	Sơ đồ tuần tự: Tìm kiếm phim	46
3.2.4	Sơ đồ tuần tự: Đánh giá và phân tích cảm xúc	46
3.2.5	Sơ đồ tuần tự: Đăng xuất	47
3.2.6	Sơ đồ tuần tự: Cập nhật hồ sơ cá nhân	48
3.2.7	Sơ đồ tuần tự: Tương tác Thêm/Xóa phim (Toggle Watchlist)	48
3.2.8	Sơ đồ tuần tự: Hiển thị danh sách Trending	49
3.2.9	Sơ đồ tuần tự: Xóa bài đánh giá (Admin)	50
3.2.10	Sơ đồ tuần tự: Phân trang kết quả tìm kiếm	51
3.2.11	Sơ đồ tuần tự: Lọc phim theo năm phát hành	51
3.2.12	Sơ đồ tuần tự: Hiển thị danh sách Watchlist cá nhân	52
3.3	Biểu đồ Trạng thái (State Machine Diagram)	52
3.3.1	Vòng đời của đối tượng Bài đánh giá (Review)	53
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU		55
4.1	Sơ đồ Thực thể - Liên kết (ERD)	55
4.1.1	Sơ đồ ERD mức khái niệm	55
4.1.2	Sơ đồ ERD mức vật lý (Mô hình quan hệ)	56
4.2	Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary)	57
4.2.1	Bảng Users (Quản lý thông tin tài khoản)	57
4.2.2	Bảng Reviews (Lưu trữ đánh giá và nhãn AI)	58
4.2.3	Bảng Watchlist (Danh sách phim yêu thích)	58
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ GIAO DIỆN		60
5.1	Kiến trúc hệ thống và Công nghệ áp dụng	60
5.1.1	Mô hình Kiến trúc Hệ thống	60
5.1.2	Nền tảng Frontend: ReactJS và Tailwind CSS	60
5.1.3	Nền tảng Backend: NestJS và TypeScript	61
5.1.4	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu và ORM	61
5.1.5	Tích hợp Dịch vụ ngoại vi (External APIs)	61
5.2	Thiết kế Giao diện (Wireframe & Mockup)	62
5.2.1	Màn hình Đăng ký / Đăng nhập	62
5.2.2	Màn hình Trang chủ	62
5.2.3	Màn hình Chi tiết phim và Đánh giá	63
5.3	Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)	65
5.4	Cấu trúc mã nguồn và Đặc tả API	67
5.4.1	Cấu trúc mã nguồn hệ thống	67
5.4.2	Đặc tả chi tiết các Endpoint API	68
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		72
6.1	Kết quả đạt được	72
6.2	Hạn chế và Hướng phát triển trong tương lai	72

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả ranh giới hệ thống và các tương tác . . .	12
2	Biểu đồ hoạt động: Quy trình Đăng ký tài khoản	19
3	Biểu đồ hoạt động: Quy trình Đăng nhập và Cấp phát JWT	20
4	Biểu đồ hoạt động: Luồng tra cứu dữ liệu từ External API	21
5	Biểu đồ hoạt động: Quy trình Tìm kiếm, Lọc và Phân trang dữ liệu . . .	22
6	Biểu đồ hoạt động: Luồng đánh giá phim tích hợp AI phân tích cảm xúc	23
7	Biểu đồ Lớp thực thể (Domain Model) của hệ thống	25
8	Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Đăng nhập	26
9	Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Đăng ký	27
10	Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Tìm kiếm phim	28
11	Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Đánh giá và Phân tích cảm xúc .	29
12	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Chức năng Đăng xuất	30
13	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Cập nhật hồ sơ cá nhân	32
14	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Quản lý Watchlist	34
15	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Hiển thị phim thịnh hành	36
16	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Hiển thị Watchlist	37
17	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Lọc phim theo năm	39
18	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Phân trang tìm kiếm	41
19	Biểu đồ lớp pha thiết kế: Admin xóa bài đánh giá	43
20	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đăng ký tài khoản	44
21	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đăng nhập hệ thống	45
22	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Tìm kiếm phim nâng cao	46
23	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đánh giá phim tích hợp AI	46
24	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đăng xuất	47
25	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân	48
26	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Quản lý Watchlist	49
27	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Hiển thị danh sách phim thịnh hành	50
28	Biểu đồ tuần tự: Admin xóa bài đánh giá	50
29	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Phân trang tìm kiếm	51
30	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Lọc phim theo năm	52
31	Biểu đồ tuần tự: Chức năng Hiển thị Watchlist	52
32	Biểu đồ trạng thái mô tả vòng đời của đối tượng Bài đánh giá	53
33	Sơ đồ ERD mức khái niệm của hệ thống	55
34	Sơ đồ ERD mức vật lý mô tả cấu trúc bảng trong MySQL	56
35	Mockup giao diện xác thực người dùng (Đăng nhập / Đăng ký)	62
36	Mockup giao diện Trang chủ và tìm kiếm phim	63
37	Mockup chi tiết phim tích hợp hệ thống đánh giá và phân tích AI	64
38	Sơ đồ triển khai vật lý của hệ thống	66

Danh sách bảng

1	Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản (UC01)	13
2	Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống (UC02)	14
3	Đặc tả Use Case: Tìm kiếm phim nâng cao (UC05)	15
4	Đặc tả Use Case: Đánh giá và Phân tích cảm xúc (UC08)	16
5	Đặc tả Use Case: Thêm/Xóa Danh sách yêu thích (UC09)	17
6	Đặc tả Use Case: Xem danh sách Watchlist (UC10)	18
7	Từ điển dữ liệu: Bảng Users	57
8	Từ điển dữ liệu: Bảng Reviews	58
9	Từ điển dữ liệu: Bảng Watchlist	58

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Hàng ngàn tác phẩm điện ảnh và truyền hình được phát hành mỗi năm thông qua đa dạng các nền tảng giải trí. Sự phong phú này một mặt mang lại vô số lựa chọn cho khán giả, nhưng mặt khác lại vô tình tạo ra hiệu ứng tâm lý "Nghịch lý của sự lựa chọn" (Paradox of Choice). Người dùng ngày nay thường xuyên rơi vào trạng thái mất phương hướng, tiêu tốn rất nhiều thời gian chỉ để tra cứu thông tin và quyết định xem liệu một bộ phim có thực sự đáng để theo dõi hay không.

Hơn thế nữa, các nền tảng tra cứu và đánh giá phim truyền thống hiện tại đang bộc lộ nhiều hạn chế. Lượng thông tin bình luận từ cộng đồng mạng thường rơi vào tình trạng quá tải (information overload). Người dùng rất khó để đọc và chất lọc ý kiến từ hàng ngàn bài đánh giá dài dòng. Đặc biệt, tình trạng bình luận rác (spam), những nhận xét mang tính chất công kích cá nhân, tẩy chay cực đoan (review bombing) đang làm vẩn đục không gian mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khách quan của nền tảng.

Xuất phát từ những bài toán thực tiễn và cấp thiết đó, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài: **"Xây dựng Website Tra cứu, Đánh giá và Phân tích cảm xúc phim"**. Dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một kho lưu trữ dữ liệu điện ảnh khổng lồ, chính xác, cập nhật theo thời gian thực (thông qua việc tích hợp hệ thống The Movie Database - TMDb API), mà còn mang tính đột phá khi ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo. Bằng việc tích hợp module Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - Sentiment Analysis), hệ thống có khả năng tự động đọc hiểu văn bản, phân tích thái độ của người dùng và gán nhãn "Tích cực" hoặc "Tiêu cực" cho từng bài đánh giá. Giải pháp này giúp định lượng hóa các ý kiến chủ quan, minh bạch hóa chất lượng bộ phim và kiến tạo một môi trường thảo luận văn minh, hữu ích cho cộng đồng người yêu điện ảnh.

1.2 Mục tiêu dự án

Dự án được phân tích, thiết kế và triển khai nhằm hướng tới các mục tiêu toàn diện trên cả hai phương diện: Nghiệp vụ và Kỹ thuật.

1. Mục tiêu về Nghiệp vụ (Business Goals):

- **Cung cấp nền tảng tra cứu thông tin đa chiều:** Xây dựng một bách khoa toàn thư về điện ảnh, cho phép người dùng tìm kiếm, lọc phim theo nhiều tiêu chí đa dạng (tên phim, thể loại, điểm số, năm phát hành) với tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây.
- **Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:** Cung cấp không gian quản lý hồ sơ cá nhân độc lập. Xây dựng tính năng Danh sách theo dõi (Watchlist) giúp người dùng dễ dàng lưu trữ và lên kế hoạch xem phim.
- **Kiến tạo cộng đồng đánh giá khách quan:** Cung cấp công cụ để người dùng chấm điểm (Rating) và viết nhận xét (Review). Thông qua hệ thống phân tích cảm xúc, tính toán lại điểm số trung bình thực tế của cộng đồng để phản ánh đúng chất lượng phim.

2. Mục tiêu về Kỹ thuật (Technical Goals):

- **Áp dụng chuẩn mực Phân tích Thiết kế:** Vận dụng triệt để các kiến thức của môn học Phân tích Thiết kế Hệ thống, sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để xây dựng hệ thống theo mô hình hướng đối tượng, đảm bảo tính chặt chẽ từ khâu lấy yêu cầu đến khâu thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Tuân thủ kiến trúc RESTful API:** Tách biệt hoàn toàn Frontend và Backend để đảm bảo tính mở rộng (Scalability) và dễ dàng bảo trì (Maintainability).
- **Tích hợp Công nghệ Tiên tiến:** Áp dụng các framework hiện đại nhất bao gồm ReactJS cho phía máy khách (Client-side) và NestJS kết hợp TypeScript cho phía máy chủ (Server-side).
- **Tối ưu hóa xử lý dữ liệu lớn:** Xử lý tối ưu và hiệu quả khối lượng dữ liệu định dạng JSON khổng lồ trả về từ External API (TMDB) mà không làm suy giảm hiệu năng kết xuất (render) của trang web.

1.3 Phạm vi và Giới hạn đề tài

Để đảm bảo tính khả thi của đề án, tối ưu hóa nguồn lực và hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Giảng viên hướng dẫn, nhóm tiến hành xác định rõ ranh giới của hệ thống.

1. Phạm vi chức năng đáp ứng (In-scope):

- Xây dựng hoàn thiện phân hệ Quản lý tài khoản (Authentication) bao gồm: Đăng ký, Đăng nhập bảo mật JWT (JSON Web Token), Đăng xuất và xem thông tin hồ sơ.
- Tương tác dữ liệu hai chiều: Kéo (Fetch) dữ liệu hiển thị từ API ngoại vi (TMDB) và Đẩy (Push) dữ liệu tương tác của người dùng (Rating, Comment, Watchlist) vào cơ sở dữ liệu nội bộ (MySQL).
- Tích hợp module AI phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) hoạt động dưới dạng luồng xử lý ngầm (Background Task) mỗi khi có đánh giá mới được gửi lên.
- Giao diện hiển thị đa nền tảng (Responsive Web Design), tương thích tốt trên PC, Máy tính bảng và Điện thoại di động.

2. Giới hạn của đề tài (Out-of-scope):

- **Vấn đề Bản quyền Nội dung số:** Nhằm tuân thủ tuyệt đối Luật Sở hữu trí tuệ, hệ thống được thiết kế chỉ đóng vai trò là nền tảng tra cứu siêu dữ liệu (metadata) và không gian đánh giá. Website hoàn toàn **không** lưu trữ, **không** cung cấp dịch vụ phát video (streaming) hay chứa bất kỳ liên kết chia sẻ phim vi phạm bản quyền nào.
- **Giới hạn của Module AI:** Do hạn chế về tài nguyên huấn luyện (training data), mô hình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện tại chỉ hỗ trợ phân tích tốt văn bản tiếng Anh và tiếng Việt ở mức độ thông dụng. Hệ thống có thể chưa đạt độ chính xác tối đa khi xử lý các bình luận chứa từ lóng (slang) phức tạp, biểu tượng cảm xúc (emoji) mã hóa sâu, hoặc các câu văn mang ngữ nghĩa châm biếm, mỉa mai (sarcasm).

1.4 Đối tượng sử dụng hệ thống

Dựa trên quá trình khảo sát nghiệp vụ thực tế, hệ thống được thiết kế hướng tới 3 nhóm tác nhân (Actors) cốt lõi, với các phân quyền và giới hạn thao tác khác nhau nhằm đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu:

1. **Khách vãng lai (Guest):** Là những người dùng truy cập hệ thống nhưng chưa thực hiện thao tác xác thực danh tính. Nhóm đối tượng này được quyền sử dụng các công cụ tìm kiếm, xem danh sách phim thịnh hành, xem thông tin chi tiết của phim (tóm tắt, dàn diễn viên) và đọc các bài đánh giá công khai. Tuy nhiên, Guest không được cấp quyền tương tác ghi dữ liệu vào hệ thống.
2. **Người dùng thành viên (User):** Là nhóm đối tượng đã tạo tài khoản và đăng nhập hợp lệ vào hệ thống. Kế thừa toàn bộ quyền hạn của Guest, User được cấp thêm các đặc quyền cá nhân hóa bao gồm: Chấm điểm phim, viết nhận xét (review) công khai, thêm/xóa phim vào Danh sách yêu thích cá nhân (Watchlist) và quản lý thông tin bảo mật của hồ sơ.
3. **Quản trị viên (Admin):** Là người vận hành hệ thống, được cấp một tài khoản đặc quyền để truy cập vào phân hệ Quản trị (Dashboard). Admin có quyền lực cao nhất, bao gồm: Quản lý danh sách người dùng (khóa/mở khóa tài khoản), giám sát thống kê toàn hệ thống, và đóng vai trò kiểm duyệt nội dung (có thể xóa bỏ các bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc bị gắn nhãn tiêu cực độc hại).

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Giai đoạn phân tích yêu cầu đóng vai trò làm cầu nối giữa những ý tưởng nghiệp vụ ban đầu và bản thiết kế kỹ thuật thực tế. Dựa trên việc khảo sát các nền tảng đánh giá phim hiện có trên thị trường như IMDb, Rotten Tomatoes hay Letterboxd, kết hợp với mục tiêu đặc thù của dự án, nhóm đã tiến hành xác định và hệ thống hóa các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng của website.

2.1 Phân tích Yêu cầu Hệ thống

2.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Yêu cầu chức năng định nghĩa những hành vi, thao tác và quy trình xử lý dữ liệu mà hệ thống bắt buộc phải cung cấp cho các tác nhân (Actors). Để đảm bảo tính module hóa (Modularity), các chức năng được gom nhóm thành 5 phân hệ (Modules) cốt lõi như sau:

1. Phân hệ Quản lý Tài khoản và Phân quyền (Authentication & Authorization Module)

- **Đăng ký tài khoản mới:** Cho phép khách vãng lai cung cấp thông tin (Tên hiển thị, Email, Mật khẩu) để tạo tài khoản. Hệ thống phải có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của định dạng dữ liệu (Form Validation) và đảm bảo Email không bị trùng lặp trong cơ sở dữ liệu.
- **Đăng nhập/Đăng xuất:** Cung cấp cơ chế xác thực danh tính người dùng thông qua Email và Mật khẩu. Khi đăng nhập thành công, hệ thống phải cấp phát một phiên làm việc an toàn (thông qua JWT).
- **Quản lý hồ sơ (Profile Management):** Người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân cơ bản, cũng như thay đổi mật khẩu định kỳ để bảo đảm an toàn.

2. Phân hệ Khám phá và Tra cứu (Discovery & Search Module)

- **Hiển thị danh sách thịnh hành:** Ngay tại trang chủ, hệ thống phải tự động gọi API từ TMDB để lấy và hiển thị các danh sách phim đang hot (Trending), phim được đánh giá cao (Top Rated) và phim mới phát hành.
- **Tìm kiếm nâng cao:** Cung cấp thanh công cụ tìm kiếm kết hợp bộ lọc (Filter). Người dùng có thể tìm phim theo từ khóa (tên phim, tên đạo diễn), hoặc lọc danh sách theo thể loại (Hành động, Tình cảm, Viễn tưởng,...) và năm phát hành.
- **Trang chi tiết phim (Movie Detail):** Khi click vào một bộ phim bất kỳ, hệ thống phải cung cấp một màn hình hiển thị toàn bộ siêu dữ liệu (metadata) bao gồm: Ảnh Poster, ảnh Backdrop, tóm tắt nội dung (Overview), dàn diễn viên chính (Cast), đoàn làm phim (Crew) và điểm số trung bình gốc do TMDB cung cấp.

3. Phân hệ Tương tác và Cộng đồng (Interaction Module)

- **Đánh giá và Chấm điểm (Rating & Review):** Người dùng đã đăng nhập có quyền để lại nhận xét bằng văn bản và chọn mức điểm từ 1 đến 5 sao cho bộ phim.

- **Tính toán điểm trung bình cộng đồng (Community Rating):** Hệ thống phải tự động tính toán lại điểm số trung bình của một bộ phim trên nền tảng nội bộ mỗi khi có một bài đánh giá mới được gửi lên, hoặc khi một bài đánh giá bị xóa.
- **Hiển thị danh sách đánh giá:** Mọi người dùng (kể cả khách) đều có thể đọc các bài đánh giá của người khác, được sắp xếp theo thời gian mới nhất.

4. Phân hệ Phân tích Cảm xúc (Sentiment Analysis Module - Trí tuệ nhân tạo)

- **Tự động phân loại sắc thái văn bản:** Đây là chức năng xử lý ngầm (Background Task). Ngay khi người dùng gửi bài nhận xét, hệ thống phải đưa đoạn văn bản qua module Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích thái độ.
- **Gán nhãn tự động:** Hệ thống tự động gán nhãn "Tích cực" (Positive) hoặc "Tiêu cực" (Negative) và hiển thị trực quan nhãn này ngay cạnh bài đánh giá, giúp người đọc lướt qua có thể nắm bắt được ngay không khí chung của cộng đồng đối với bộ phim.

5. Phân hệ Quản lý Danh sách Cá nhân (Personalization Module)

- **Quản lý Watchlist:** Cho phép người dùng thêm các bộ phim đang quan tâm vào một danh sách lưu trữ cá nhân để xem sau.
- **Tương tác Watchlist:** Nút thêm/xóa khỏi Watchlist phải xuất hiện linh hoạt ở cả giao diện dạng thẻ (Card) ngoài trang chủ lẫn trong trang chi tiết phim, mang lại sự tiện lợi tối đa.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Bên cạnh việc đáp ứng các tính năng nghiệp vụ, hệ thống cần phải thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường thực tế.

- **Yêu cầu về Hiệu năng (Performance & Responsiveness):**
 - Hệ thống phải xử lý mượt mà khối lượng dữ liệu JSON kích thước lớn trả về từ TMDB. Thời gian render giao diện danh sách phim không được vượt quá 2 giây với kết nối mạng tiêu chuẩn.
 - Các thao tác gọi API ngoại vi (External API Fetching) bắt buộc phải được xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) để không gây hiện tượng chặn luồng (blocking) giao diện của người dùng.
- **Yêu cầu về Bảo mật (Security):**
 - Toàn bộ mật khẩu của người dùng không được lưu dưới dạng văn bản thô (plain-text). Phải sử dụng thuật toán mã hóa một chiều (Bcrypt hashing) kết hợp với chuỗi nhiễu (Salt) trước khi lưu vào Cơ sở dữ liệu.
 - Cơ chế quản lý phiên làm việc (Session Management) phải sử dụng JSON Web Token (JWT) với thời gian hết hạn (Expiration Time) hợp lý, nhằm phòng tránh các cuộc tấn công đánh cắp phiên bản thân (CSRF).

- **Yêu cầu về Giao diện và Trải nghiệm (UI/UX):**

- Giao diện phải tuân thủ triết lý thiết kế Tối giản (Minimalism), sử dụng tông màu nền tối (Dark mode) hoặc trung tính để làm nổi bật hình ảnh poster phim.
- Đảm bảo tính tương thích đa thiết bị (Responsive Design). Bố cục lưới (Grid layout) của danh sách phim phải tự động thu phóng (scale) linh hoạt từ 4-5 cột trên Desktop xuống còn 1-2 cột trên thiết bị di động.

- **Yêu cầu về Tính khả bảo trì (Maintainability):**

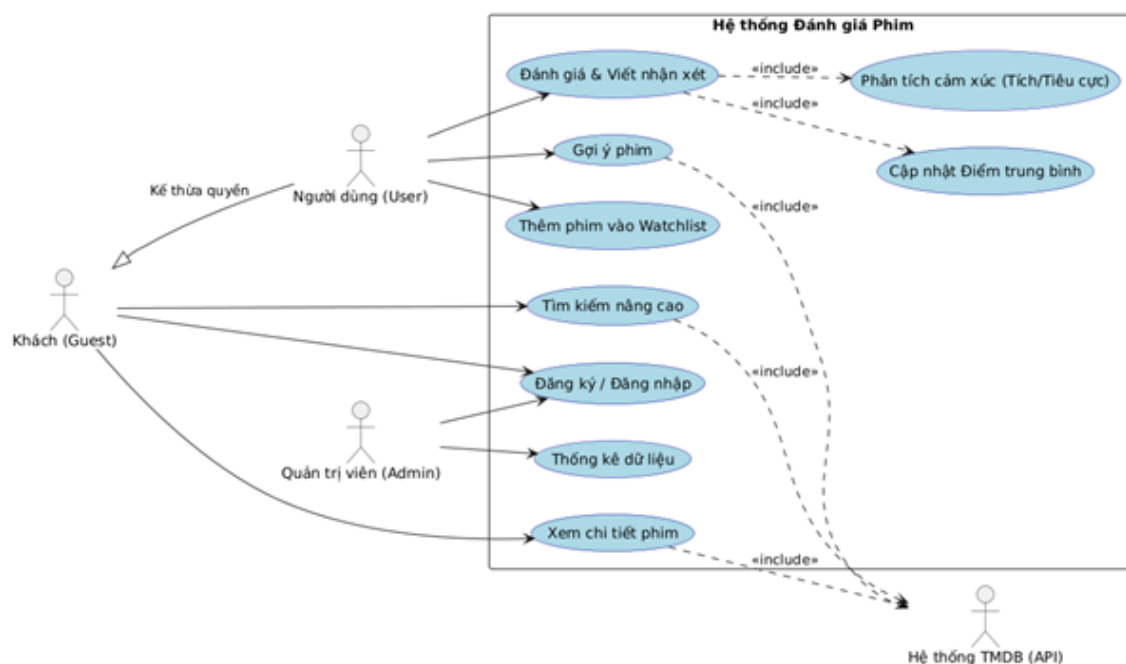
- Mã nguồn phải tuân thủ chặt chẽ kiến trúc hướng đối tượng (OOP) và được phân tách rõ ràng thành các tầng (Controllers, Services, Models), cho phép các lập trình viên dễ dàng mở rộng tính năng sau này mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc lõi.

2.2 Sơ đồ Use Case Tổng quát

Dựa trên các yêu cầu đã thu thập, nhóm tiến hành mô hình hóa hệ thống bằng Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram). Sơ đồ này cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về ranh giới của hệ thống (System Boundary), các tác nhân tham gia (Actors) và những chức năng (Use Cases) tương ứng mà mỗi tác nhân có quyền thao tác.

Xác định các Tác nhân (Actors):

1. **Khách vãng lai (Guest):** Tác nhân đại diện cho người dùng chưa đăng nhập. Chỉ có thể tương tác với các Use Case mang tính chất đọc/truy xuất dữ liệu (Read-only).
2. **Người dùng thành viên (User):** Tác nhân đại diện cho người dùng đã đăng nhập hợp lệ. Tác nhân này *kế thừa* toàn bộ quyền hạn của Guest, đồng thời được phép tham gia vào các Use Case ghi/thay đổi dữ liệu (Chấm điểm, Bình luận, Cập nhật Watchlist).
3. **Quản trị viên (Admin):** Tác nhân có quyền lực cao nhất, quản lý hệ thống, kiểm duyệt nội dung và theo dõi số liệu thống kê.
4. **Hệ thống TMDB (External API):** Đây là một tác nhân hệ thống (System Actor) nằm ngoài ranh giới nội bộ, đóng vai trò cung cấp nguồn dữ liệu điện ảnh thô cho website hoạt động.



Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả ranh giới hệ thống và các tương tác

Từ sơ đồ tổng quát này, có thể thấy rõ luồng nghiệp vụ của hệ thống được chia thành hai mảng tách biệt: mảng Tra cứu (phụ thuộc vào giao tiếp với hệ thống ngoài TMDB) và mảng Tương tác nội bộ (lưu trữ đánh giá và thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu của dự án).

2.3 Đặc tả Use Case chi tiết

Để làm rõ logic nghiệp vụ và ranh giới tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống, nhóm tiến hành lập bảng đặc tả (Use Case Specification) cho 5 chức năng mang tính cốt lõi và phức tạp nhất. Các đặc tả này là cơ sở trực tiếp để tiến hành vẽ Biểu đồ hoạt động và Biểu đồ tuần tự ở các giai đoạn sau.

2.3.1 Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản

Bảng 1: Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản (UC01)

Tên Use Case	Đăng ký tài khoản (Register)
Mã UC	UC01
Tác nhân	Khách vãng lai (Guest)
Mục đích	Cho phép người dùng chưa có tài khoản khởi tạo một định danh mới trên hệ thống để được cấp quyền tương tác (đánh giá, lưu phim).
Tiền điều kiện	Tác nhân đang truy cập vào trang Đăng ký và ở trạng thái chưa xác thực (Unauthenticated).
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân nhập các thông tin bắt buộc vào biểu mẫu: Tên hiển thị (Username), Email, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu. 2. Tác nhân nhấn nút "Đăng ký". 3. Hệ thống (Frontend) tiến hành kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Email đúng định dạng Regex, mật khẩu lớn hơn 6 ký tự, hai mật khẩu trùng khớp). 4. Frontend đóng gói dữ liệu và gửi HTTP POST Request xuống máy chủ Backend. 5. Backend truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) để kiểm tra Email. 6. Xác nhận Email chưa tồn tại, Backend tiến hành băm (Hash) mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt kết hợp Salt. 7. Backend khởi tạo và lưu bản ghi người dùng mới vào bảng Users với phân quyền (Role) mặc định là 'User'. 8. Hệ thống thông báo "Đăng ký thành công" và tự động chuyển hướng giao diện sang màn hình Đăng nhập.
Luồng ngoại lệ	- Dữ liệu không hợp lệ (Tại bước 3): Hệ thống ngăn chặn gửi Request, bôi đỏ các trường nhập liệu sai và hiển thị thông báo lỗi tương ứng bên dưới ô nhập liệu. - Trùng lặp Email (Tại bước 5): Backend phát hiện Email đã tồn tại. Hệ thống từ chối đăng ký và trả về thông báo: "Email này đã được sử dụng, vui lòng chọn Email khác hoặc Đăng nhập".
Hậu điều kiện	Một bản ghi User mới được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu. Trạng thái của phiên làm việc phía Client vẫn là chưa đăng nhập.

2.3.2 Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống

Bảng 2: Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống (UC02)

Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống (Login)
Mã UC	UC02
Tác nhân	Khách vãng lai, Người dùng (User), Quản trị viên (Admin)
Mục đích	Xác thực danh tính của tác nhân, từ đó cấp phát Token để tác nhân có thể truy cập vào các tài nguyên và tính năng được bảo vệ.
Tiền điều kiện	Tác nhân đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân nhập Email và Mật khẩu vào biểu mẫu Đăng nhập. 2. Tác nhân nhấn nút "Đăng nhập". 3. Frontend gửi thông tin xác thực (Credentials) xuống Backend. 4. Backend truy vấn bảng Users để tìm kiếm tài khoản khớp với Email. 5. Backend trích xuất chuỗi Hash mật khẩu trong CSDL và sử dụng hàm compare để đối chiếu với mật khẩu tác nhân vừa nhập. 6. Xác thực thành công, Backend khởi tạo mã JSON Web Token (JWT) chứa user_id và role (Ký bằng Secret Key). 7. Hệ thống trả Token về Frontend. Frontend lưu trữ Token vào Local Storage. 8. Giao diện thay đổi trạng thái (hiện Avatar người dùng) và chuyển hướng về Trang chủ.
Luồng ngoại lệ	- Sai thông tin xác thực (Tại bước 4 hoặc 5): Nếu Email không tồn tại hoặc mật khẩu không khớp, Backend từ chối xác thực. Hệ thống hiển thị thông báo chung: "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"(không chỉ rõ sai ở đâu để chống dò rỉ dữ liệu).
Hậu điều kiện	Trình duyệt của tác nhân lưu trữ JWT hợp lệ. Tác nhân được chuyển sang trạng thái "Đã đăng nhập"(Authenticated).

2.3.3 Đặc tả Use Case: Tìm kiếm phim nâng cao

Bảng 3: Đặc tả Use Case: Tìm kiếm phim nâng cao (UC05)

Tên Use Case	Tìm kiếm phim nâng cao
Mã UC	UC05
Tác nhân	Mọi loại tác nhân
Mục đích	Cung cấp công cụ để tra cứu cơ sở dữ liệu điện ảnh khổng lồ từ TMDB thông qua các bộ lọc tùy chỉnh.
Tiền điều kiện	Hệ thống có kết nối Internet. API Key của hệ thống TMDB còn hiệu lực.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân nhập từ khóa tìm kiếm và chọn các tiêu chí lọc (Ví dụ: Thể loại Hành động, Năm 2024). 2. Tác nhân nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Frontend thu thập tham số và gọi API nội bộ tới Backend. 4. Backend đóng vai trò như một Proxy, gán API Key bí mật và chuyển tiếp (forward) truy vấn tới Endpoint tìm kiếm của hệ thống TMDB. 5. TMDB xử lý và phản hồi một tập dữ liệu định dạng JSON. 6. Backend bóc tách (parse) JSON, chỉ giữ lại các trường siêu dữ liệu cần thiết (id, title, poster_path, release_date, vote_average) để tối ưu băng thông. 7. Frontend nhận dữ liệu tinh giản và kết xuất (render) danh sách phim lên màn hình dạng lưới (Grid View).
Luồng ngoại lệ	- Không có kết quả (Tại bước 5): Nếu mảng dữ liệu trả về rỗng, hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy phim phù hợp với tiêu chí của bạn". - Lỗi kết nối ngoại vi (Tại bước 4): Mạng lỗi hoặc TMDB quá tải (Timeout), hệ thống thông báo: "Dịch vụ cung cấp dữ liệu đang tạm gián đoạn, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Giao diện hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm. CSDL nội bộ không có sự thay đổi.

2.3.4 Đặc tả Use Case: Đánh giá và Phân tích cảm xúc

Bảng 4: Đặc tả Use Case: Đánh giá và Phân tích cảm xúc (UC08)

Tên Use Case	Đánh giá và Phân tích cảm xúc (Review & Sentiment Analysis)
Mã UC	UC08
Tác nhân	Người dùng thành viên (User)
Mục đích	Lưu trữ ý kiến đánh giá của người dùng và tự động gán nhãn thái độ bằng Trí tuệ nhân tạo để phân loại bình luận.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ (có JWT) và đang truy cập trang Chi tiết phim.
Luồng sự kiện chính	1. Tại khu vực Review, tác nhân chọn mức sao đánh giá (1.0 - 5.0) và gõ nội dung văn bản nhận xét. 2. Tác nhân nhấn "Gửi đánh giá". 3. Frontend kiểm tra rồi, sau đó đính kèm JWT Token vào Header của Request và gửi xuống Backend. 4. Backend trích xuất Token để xác minh quyền hợp lệ (Authorization). 5. [Module AI]: Backend trích xuất nội dung văn bản (comment), gọi hàm chuyển qua Module Sentiment Analysis (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP) đang chạy ngầm. 6. Module AI phân tích ngữ nghĩa và trả về nhãn kết quả phân loại: 'Tích cực' hoặc 'Tiêu cực'. 7. Backend khởi tạo đối tượng Review chứa nhãn cảm xúc vừa nhận được và lưu vào bảng Reviews trong CSDL. 8. Backend kích hoạt tiến trình (Trigger) tính toán lại Điểm trung bình cộng đồng (Community Rating) của bộ phim dựa trên công thức trung bình cộng. 9. Giao diện cập nhật hiển thị bài review mới nhất cùng nhãn cảm xúc trực quan.
Luồng ngoại lệ	- Token không hợp lệ / Hết hạn (Tại bước 4): Backend trả về mã lỗi 401 Unauthorized. Giao diện từ chối lưu đánh giá và bật hộp thoại yêu cầu người dùng đăng nhập lại. - Lỗi Module AI (Tại bước 6): Nếu AI không thể đọc hiểu văn bản (chứa ký tự lạ), nhãn cảm xúc được gán giá trị mặc định là 'Trung tính'.
Hậu điều kiện	Bảng Reviews sinh ra một bản ghi mới. Điểm số trung bình cộng đồng của bộ phim được cập nhật.

2.3.5 Đặc tả Use Case: Thêm/xóa phim trong Danh sách yêu thích

Bảng 5: Đặc tả Use Case: Thêm/Xóa Danh sách yêu thích (UC09)

Tên Use Case	Thêm/Xóa phim khỏi Watchlist
Mã UC	UC09
Tác nhân	Người dùng thành viên (User)
Mục đích	Cá nhân hóa trải nghiệm bằng cách cung cấp công cụ lưu trữ các bộ phim người dùng muốn xem.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập (mang Token hợp lệ).
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân nhấn vào biểu tượng "Trái tim"(Add to Watchlist) trên thẻ phim hoặc trang chi tiết. 2. Frontend đính kèm JWT và <code>movie_id</code> gửi xuống Backend. 3. Backend xác thực Token và truy vấn bảng <code>Watchlist</code> để kiểm tra xem <code>movie_id</code> này đã được User lưu trước đó chưa. 4. Phát hiện chưa tồn tại, Backend tạo bản ghi mới (bao gồm <code>user_id</code>, <code>movie_id</code>, <code>date_added</code>). 5. Trả về thành công, Frontend thay đổi trạng thái icon (VD: Trái tim đổi sang màu đỏ).
Luồng phụ (Xóa)	- Nếu tại bước 3, Backend phát hiện phim đã tồn tại trong danh sách của User → Backend sẽ thực hiện lệnh DELETE để xóa bản ghi đó. Frontend đổi icon về trạng thái rỗng ban đầu.
Hậu điều kiện	Bảng <code>Watchlist</code> được thêm hoặc bớt một bản ghi tương ứng.

2.3.6 Đặc tả Use Case: Xem danh sách Watchlist cá nhân

Bảng 6: Đặc tả Use Case: Xem danh sách Watchlist (UC10)

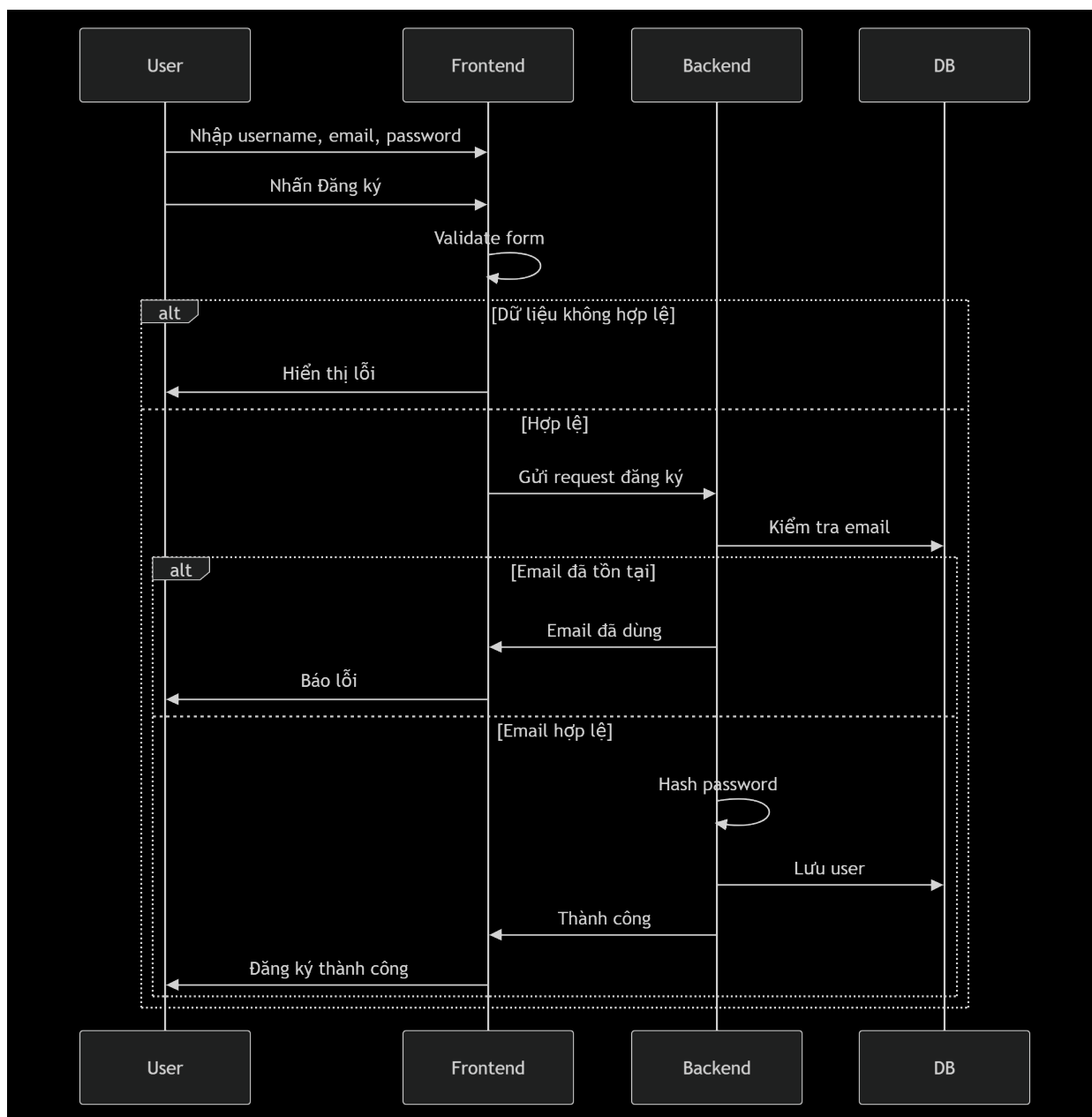
Tên Use Case	Xem danh sách phim yêu thích (View Watchlist)
Mã UC	UC10
Tác nhân	Người dùng thành viên (User)
Mục đích	Cho phép người dùng xem lại toàn bộ các bộ phim mà mình đã lưu để lên kế hoạch theo dõi.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào mục "Watchlist" trên thanh điều hướng (Navbar) hoặc trong menu Profile. 2. Frontend đính kèm JWT Token và gửi yêu cầu GET xuống Backend. 3. Backend xác thực Token, trích xuất <code>user_id</code> của người dùng. 4. Backend truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách các phim thuộc sở hữu của <code>user_id</code> này. 5. (Nếu cần) Backend gọi API TMDB để lấy thêm dữ liệu hình ảnh (poster), tiêu đề phim. 6. Backend trả về mảng dữ liệu danh sách phim. 7. Frontend kết xuất (render) danh sách lên màn hình dưới dạng lưới (Grid View).
Luồng ngoại lệ	- Danh sách rỗng (Tại bước 4): Nếu người dùng chưa lưu phim nào, hệ thống trả về mảng rỗng. Giao diện hiển thị thông báo: "Danh sách của bạn đang trống. Hãy khám phá và thêm phim vào nhé!" kèm theo nút bấm điều hướng về Trang chủ.
Hậu điều kiện	Giao diện hiển thị chính xác danh sách phim đã lưu. Không làm thay đổi cơ sở dữ liệu.

2.4 Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram)

Để cụ thể hóa các luồng sự kiện đã được mô tả trong bảng đặc tả (Đặc biệt là các luồng rẽ nhánh If/Else), nhóm tiến hành xây dựng Biểu đồ hoạt động. Các biểu đồ này được thiết kế theo mô hình Làn bơi (Swimlanes), giúp phân định rõ ràng trách nhiệm xử lý và ranh giới hệ thống giữa Người dùng (Client), Ứng dụng giao diện (Frontend), Máy chủ xử lý (Backend) và Cơ sở dữ liệu (Database/External API).

2.4.1 Luồng hoạt động: Đăng ký tài khoản

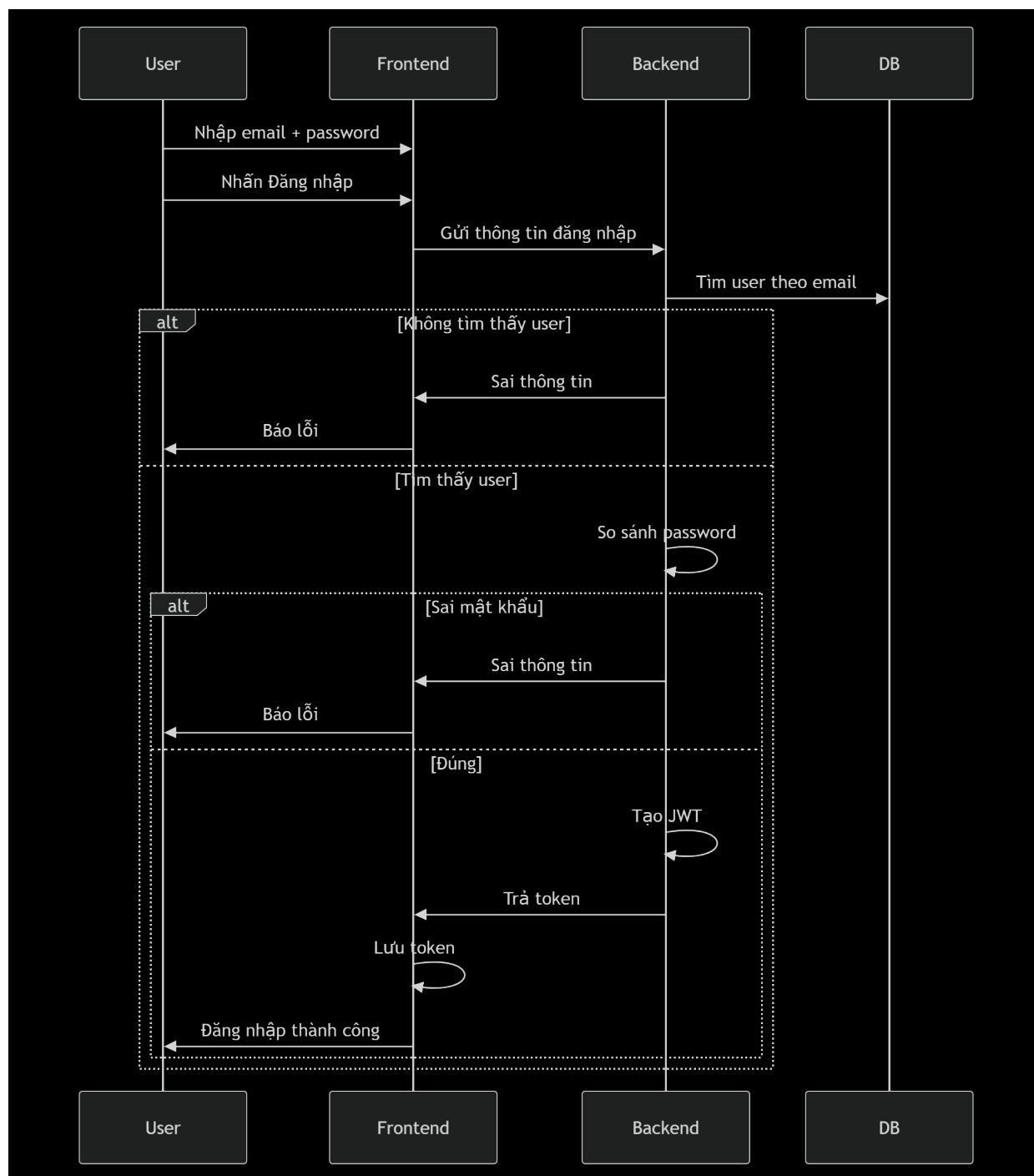
Biểu đồ dưới đây mô tả quá trình từ lúc người dùng điền biểu mẫu cho đến khi hệ thống băm mật khẩu và ghi nhận dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Có hai điểm kiểm tra (Validation) được đặt ở Frontend (kiểm tra định dạng) và Backend (kiểm tra email trùng lặp) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.



Hình 2: Biểu đồ hoạt động: Quy trình Đăng ký tài khoản

2.4.2 Luồng hoạt động: Đăng nhập hệ thống

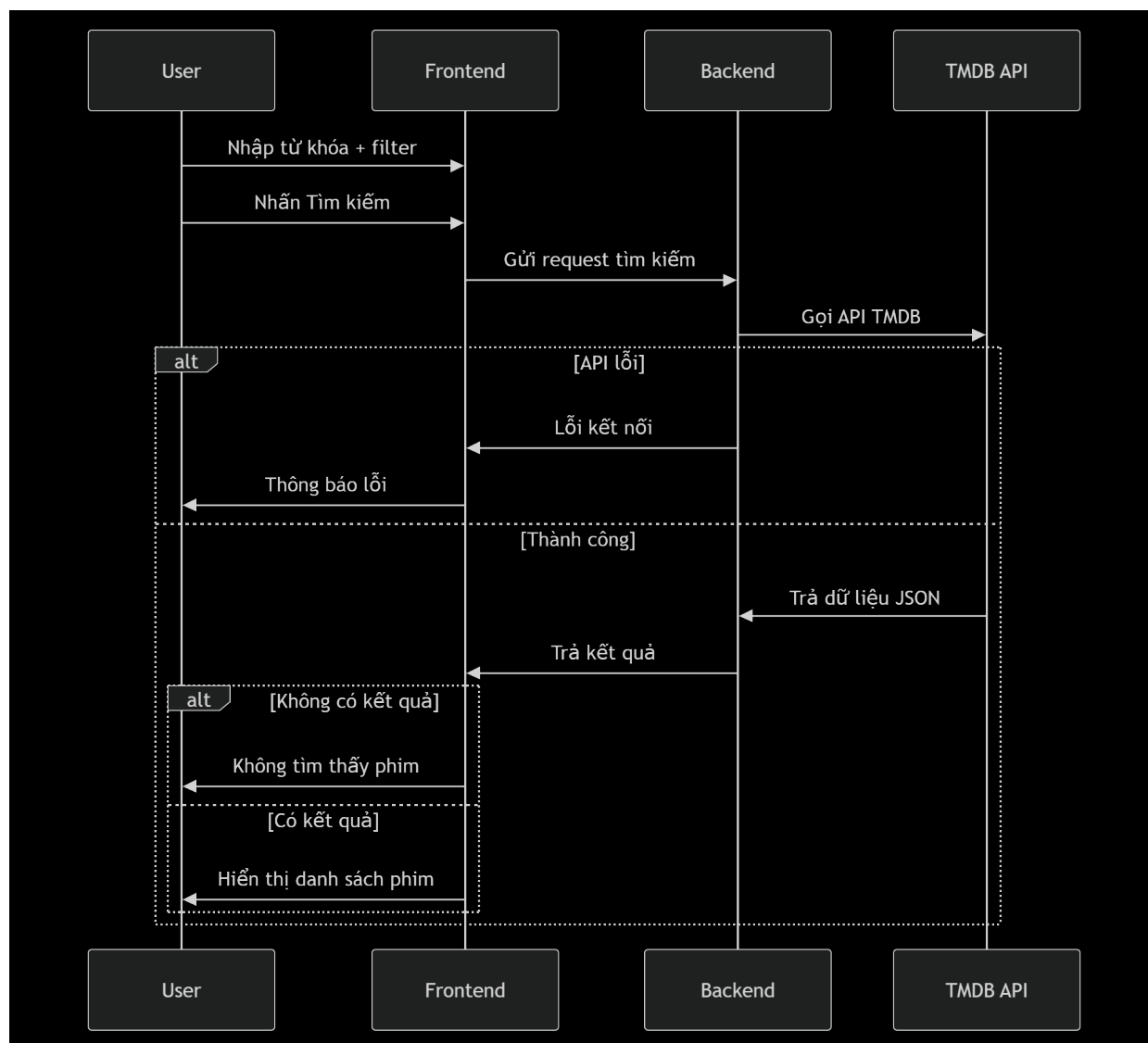
Luồng hoạt động đăng nhập tập trung vào việc truy xuất cơ sở dữ liệu và xử lý bảo mật. Nếu tài khoản tồn tại và khớp chuỗi băm (Hash), một tiến trình sinh Token (JWT) sẽ được kích hoạt để cấp quyền truy cập lâu dài cho phiên làm việc của người dùng.



Hình 3: Biểu đồ hoạt động: Quy trình Đăng nhập và Cấp phát JWT

2.4.3 Luồng hoạt động: Tìm kiếm phim

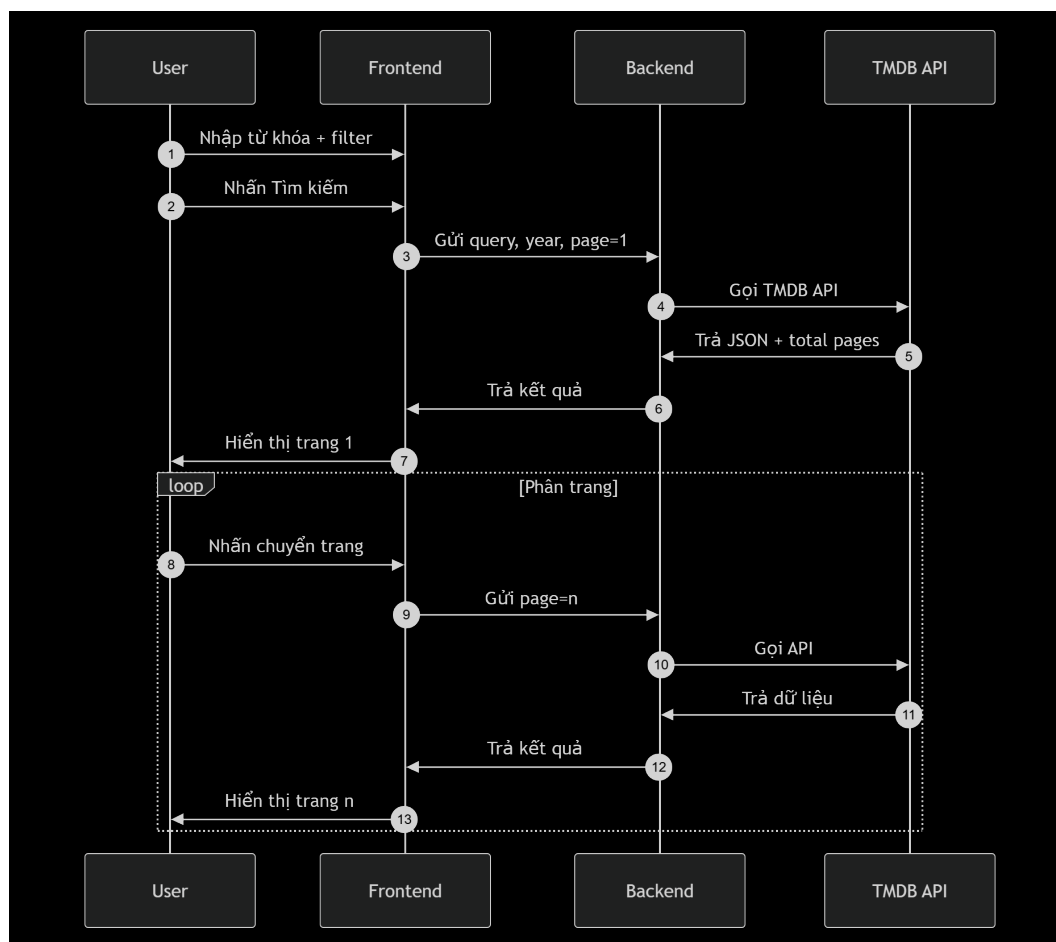
Đặc điểm nổi bật của luồng hoạt động này là sự xuất hiện của làn bơi (Swimlane) thứ tư: **TMDB API (External)**. Nó mô tả rõ tính chất bất đồng bộ (Asynchronous) của hệ thống khi Backend phải chờ đợi phản hồi từ máy chủ bên thứ ba trước khi bóc tách và trả kết quả về cho Giao diện.



Hình 4: Biểu đồ hoạt động: Luồng tra cứu dữ liệu từ External API

2.4.4 Luồng hoạt động: Tìm kiếm nâng cao kết hợp Lọc và Phân trang

Biểu đồ dưới đây mô tả sự phối hợp giữa các tham số tìm kiếm động. Hệ thống không chỉ xử lý từ khóa mà còn phải điều phối việc gửi các tham số lọc (**year**) và chỉ số trang (**page**) tới TMDB API để lấy về tập dữ liệu chính xác.



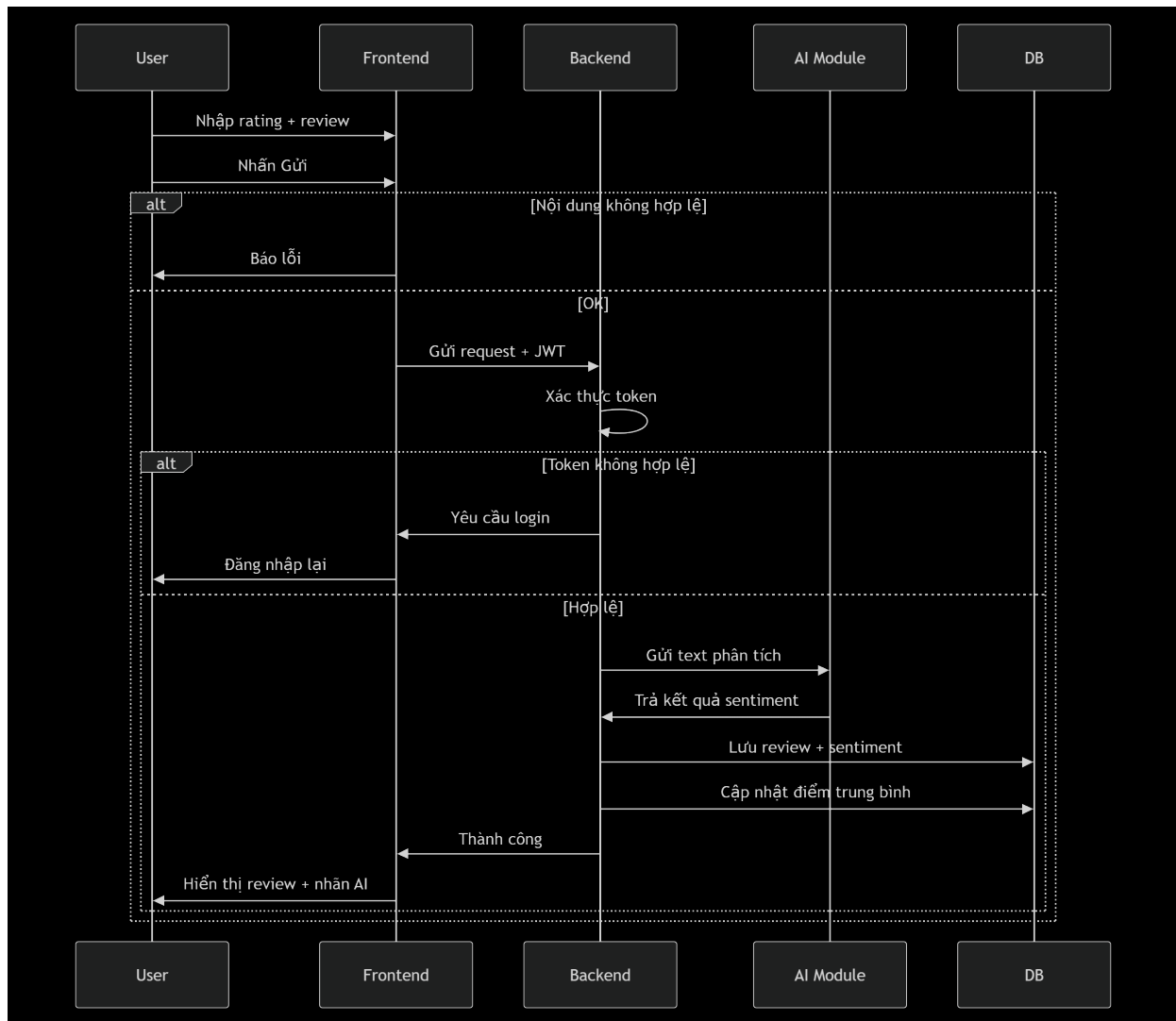
Hình 5: Biểu đồ hoạt động: Quy trình Tìm kiếm, Lọc và Phân trang dữ liệu

Phân tích luồng xử lý:

- **Khởi tạo:** Mặc định khi tìm kiếm lần đầu, tham số **page** luôn được gán giá trị bằng 1.
- **Xử lý ngoại vi:** Backend thực hiện nối chuỗi tham số để tạo thành URL truy vấn hợp lệ (Ví dụ: `/discover/movie?year=2023&page=2`).
- **Vòng lặp tương tác:** Người dùng có thể nhấn vào các nút số trang trên UI để kích hoạt lại luồng gửi Request với tham số **page** mới mà không cần phải nhập lại từ khóa hay bộ lọc năm.

2.4.5 Luồng hoạt động: Đánh giá và Phân tích cảm xúc

Đây là luồng nghiệp vụ phức tạp và mang giá trị cốt lõi nhất của dự án. Hệ thống áp dụng cơ chế xử lý chuỗi: Backend phải gọi và chờ kết quả từ Module Trí tuệ nhân tạo (Sentiment Analysis) để nhận nhận cảm xúc, sau đó mới tiến hành gộp dữ liệu và thực hiện Transaction lưu vào CSDL.



Hình 6: Biểu đồ hoạt động: Luồng đánh giá phim tích hợp AI phân tích cảm xúc

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày quá trình chuyển đổi từ các yêu cầu chức năng sang mô hình thiết kế hướng đối tượng chi tiết. Trọng tâm của chương là việc xây dựng các Biểu đồ lớp (Class Diagram) và Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) dựa trên kiến trúc phân tầng **Boundary - Control - Entity (BCE)**, giúp đảm bảo hệ thống có cấu trúc lỏng lẻo (loosely coupled), dễ dàng mở rộng và bảo trì.

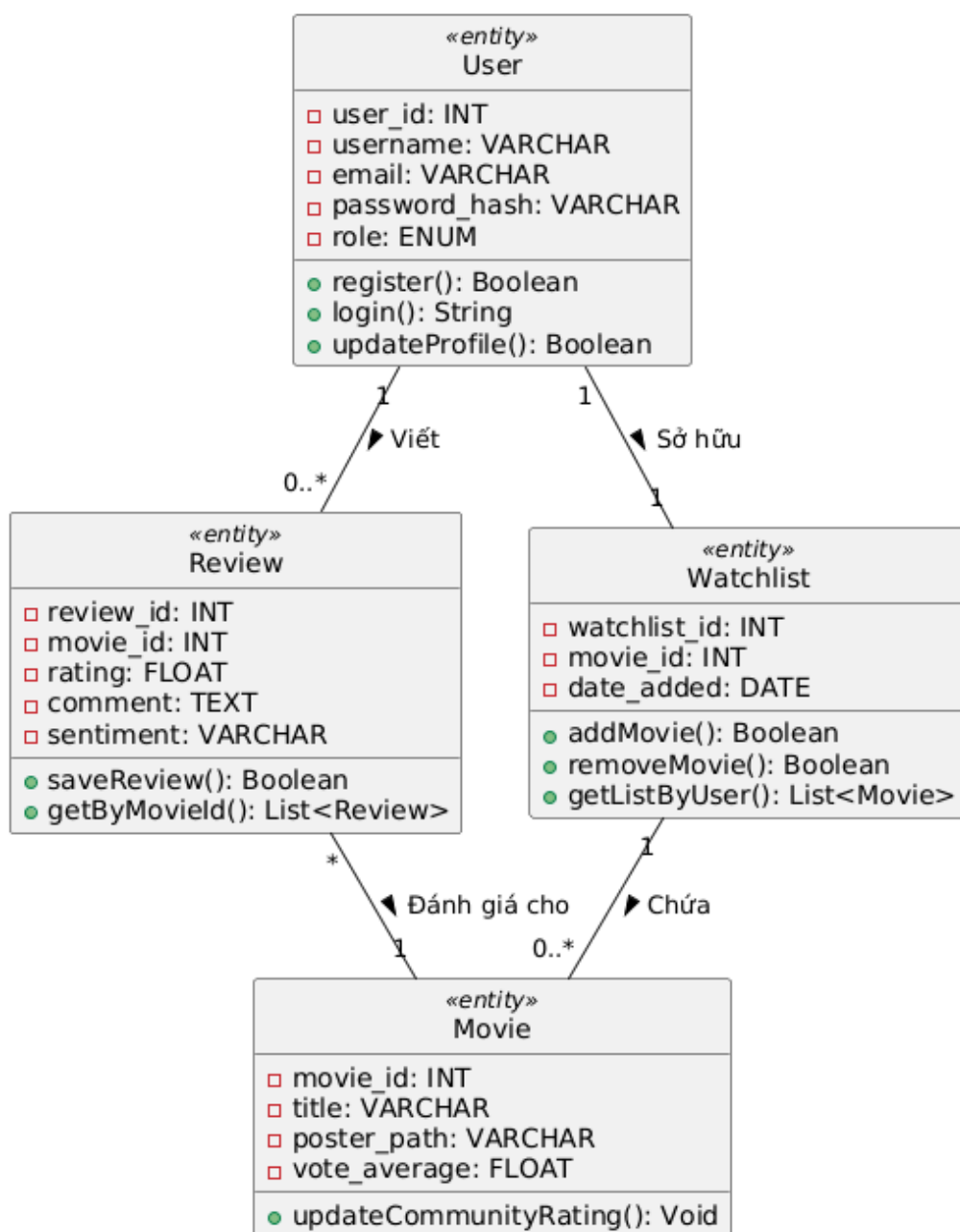
3.1 Biểu đồ Lớp (Class Diagram)

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống bằng cách hiển thị các lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng. Trong pha thiết kế, các lớp được phân loại theo vai trò cụ thể:

- **Lớp Biên (Boundary):** Các lớp giao diện tương tác trực tiếp với người dùng hoặc hệ thống bên ngoài (ví dụ: Form, API Client).
- **Lớp Điều khiển (Control):** Các lớp điều phối logic nghiệp vụ, xử lý luồng dữ liệu giữa Boundary và Entity.
- **Lớp Thực thể (Entity):** Các lớp đại diện cho dữ liệu bền vững được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

3.1.1 Biểu đồ lớp tổng quát (Domain Model)

Biểu đồ Domain Model tập trung vào việc mô hình hóa các thực thể cốt lõi và mối quan hệ giữa chúng trong phạm vi dự án. Đây là nền tảng để xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu vật lý.

Biểu đồ Lớp Thực thể (Domain Model)

Hình 7: Biểu đồ Lớp thực thể (Domain Model) của hệ thống

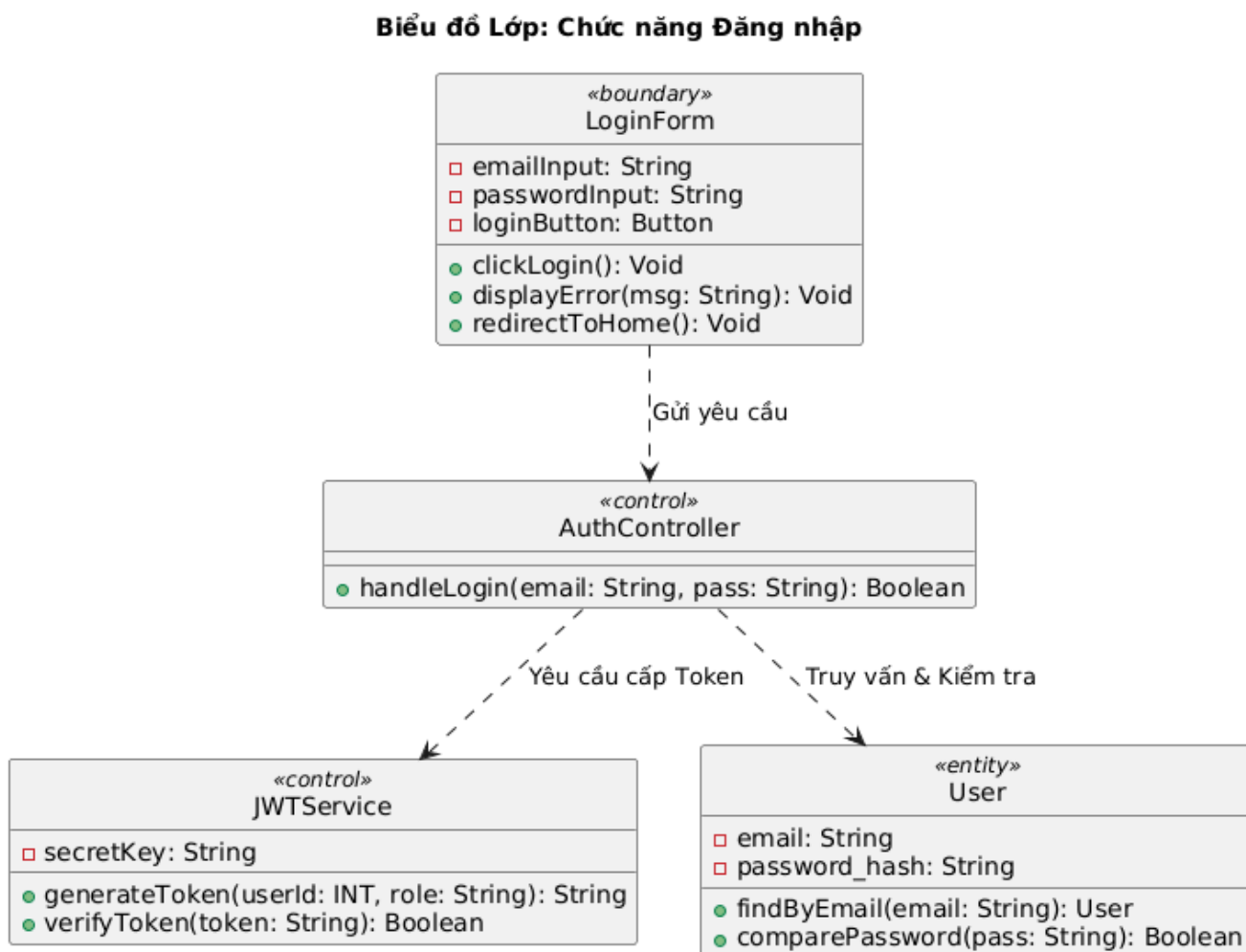
Các mối quan hệ chính bao gồm:

- **User – Review (1-n):** Một người dùng có thể viết nhiều bài đánh giá phim khác nhau.
- **Movie – Review (1-n):** Một bộ phim có thể nhận được nhiều lượt đánh giá từ cộng đồng.
- **User – Watchlist (1-1):** Mỗi người dùng sở hữu duy nhất một danh sách phim yêu thích.

- **Watchlist – Movie (n-n):** Một danh sách có thể chứa nhiều phim và một bộ phim có thể nằm trong nhiều danh sách của các người dùng khác nhau.

3.1.2 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đăng nhập

Mô hình hóa sự tương tác giữa giao diện đăng nhập, bộ điều khiển xác thực và thực thể người dùng.

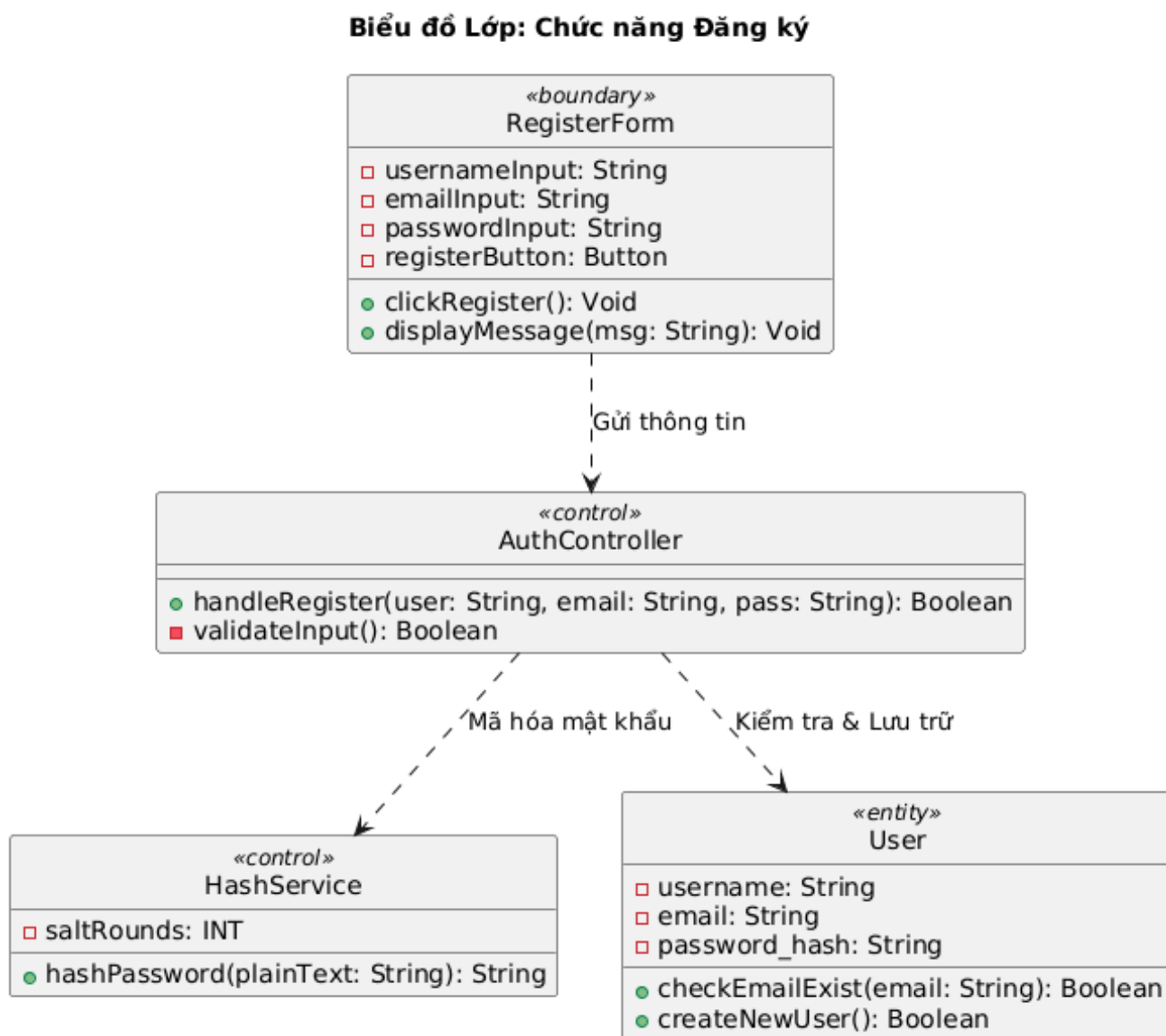


Hình 8: Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Đăng nhập

- **LoginForm (Boundary):** Thu thập email và password.
- **AuthController (Control):** Chứa phương thức `handleLogin()`, chịu trách nhiệm điều phối việc xác thực.
- **User (Entity):** Cung cấp các phương thức truy vấn như `findByEmail()` và kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu đã bấm.
- **JWTService (Control):** Thành phần hỗ trợ sinh mã Token sau khi xác thực thành công.

3.1.3 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đăng ký

Chức năng này bổ sung thêm thành phần mã hóa để đảm bảo an toàn cho dữ liệu nhạy cảm của người dùng ngay từ khâu khởi tạo.

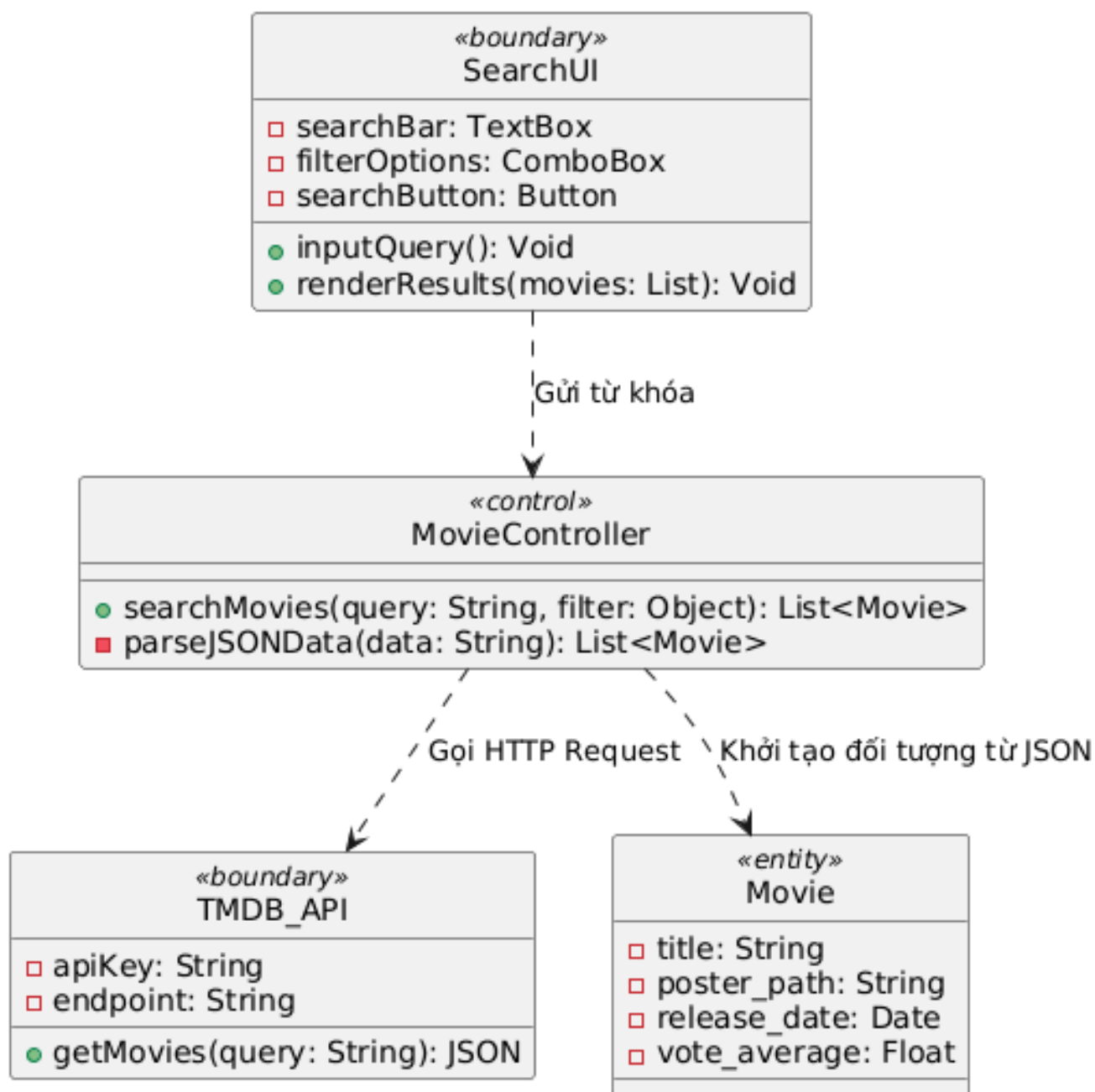


Hình 9: Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Đăng ký

Lớp **HashService** đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu mật khẩu thông qua thuật toán Bcrypt trước khi đối tượng **User** thực hiện phương thức **createNewUser()** để lưu dữ liệu xuống tầng lưu trữ.

3.1.4 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Tìm kiếm phim

Sơ đồ này thể hiện đặc thù của hệ thống khi phải giao tiếp với một hệ thống bên ngoài thông qua lớp biên đặc biệt là **TMDB_API**.

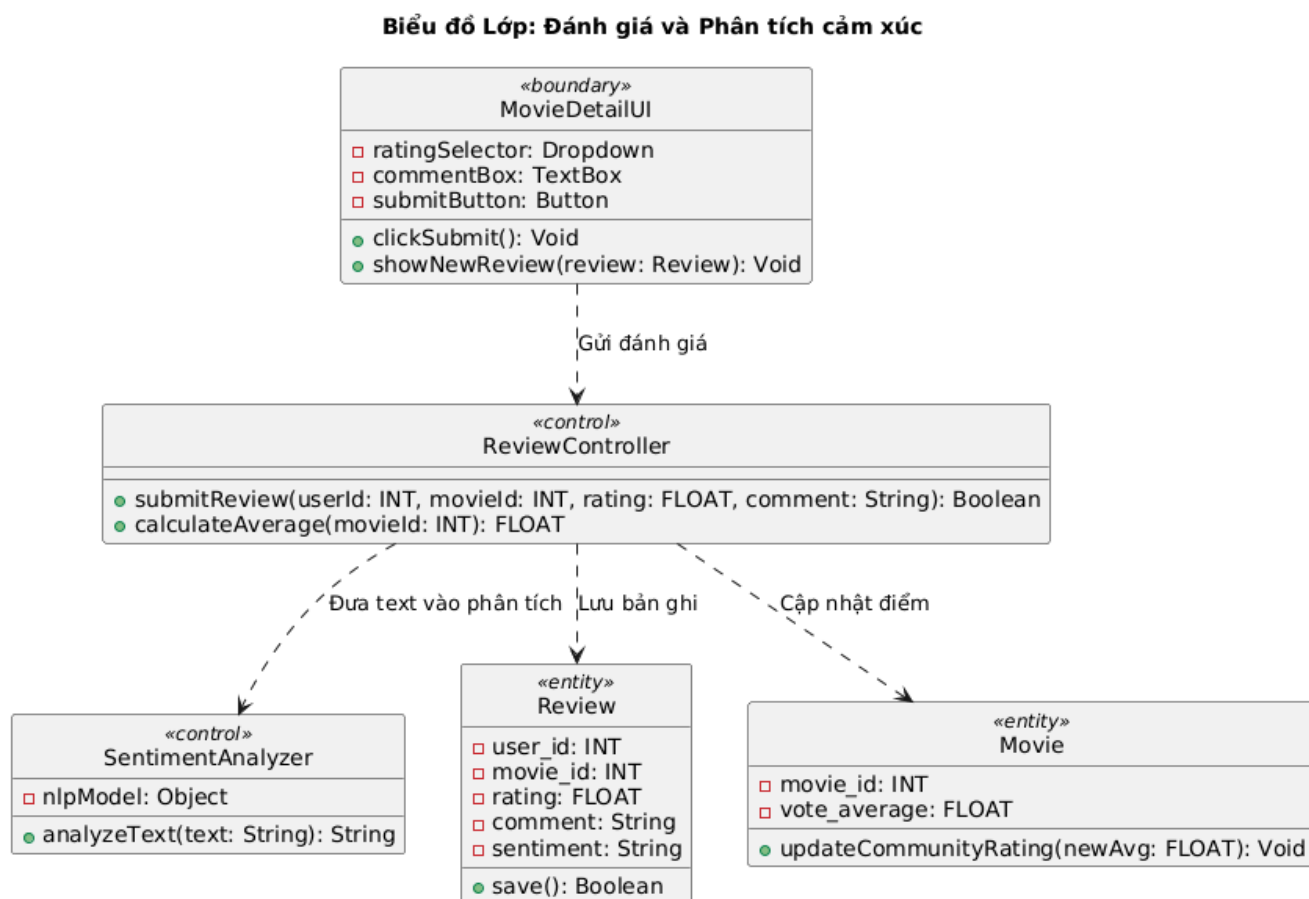
Biểu đồ Lớp: Tìm kiếm phim nâng cao

Hình 10: Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Tìm kiếm phim

Lớp **MovieController** chịu trách nhiệm chính trong việc "chuyển ngữ" dữ liệu: Tiếp nhận kết quả thô từ **TMDB_API**, sau đó sử dụng phương thức `parseJSONData()` để khởi tạo các đối tượng lớp **Movie** nội bộ, giúp Frontend có thể hiển thị dữ liệu một cách đồng nhất.

3.1.5 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đánh giá và Phân tích cảm xúc

Đây là phần thiết kế chi tiết nhất, thể hiện sự kết hợp giữa nghiệp vụ truyền thống và module AI hiện đại.



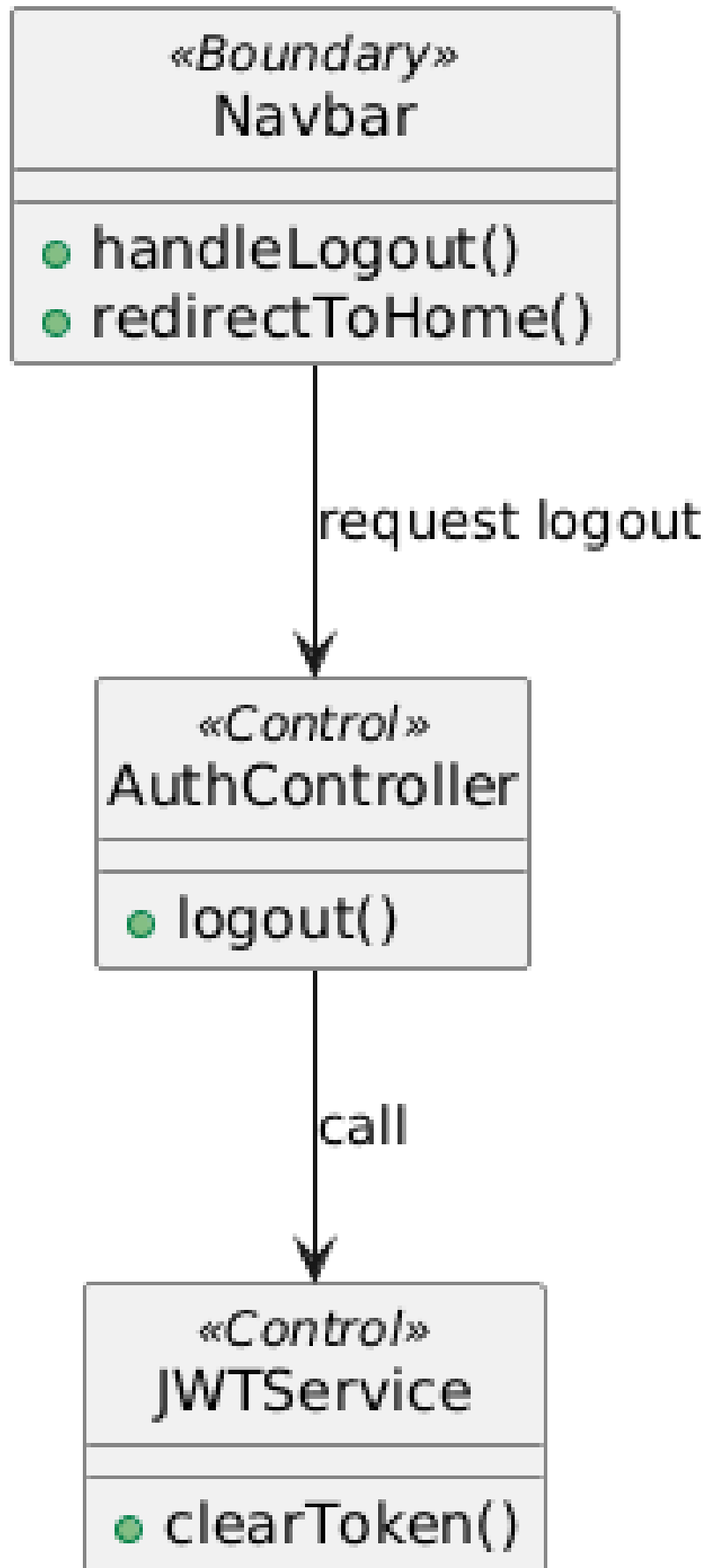
Hình 11: Biểu đồ lớp pha thiết kế cho chức năng Đánh giá và Phân tích cảm xúc

Chi tiết các thành phần chính:

- **MovieDetailUI (Boundary):** Cung cấp các điều khiển để người dùng nhập liệu (Rating, Comment).
- **SentimentAnalyzer (Control):** Một lớp chuyên biệt chịu trách nhiệm gọi mô hình NLP để gán nhãn cho thuộc tính **sentiment** của thực thể Review.
- **Review (Entity):** Lưu trữ trạng thái cuối cùng của bài đánh giá bao gồm cả nhãn cảm xúc AI.
- **Movie (Entity):** Cập nhật lại thuộc tính **vote_average** thông qua phương thức **updateCommunityRating()** ngay sau khi một Review mới được lưu thành công.

3.1.6 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Đăng xuất

Chức năng đăng xuất xử lý việc hủy bỏ phiên làm việc của người dùng bằng cách vô hiệu hóa Token xác thực tại phía Client và dọn dẹp trạng thái tại hệ thống.

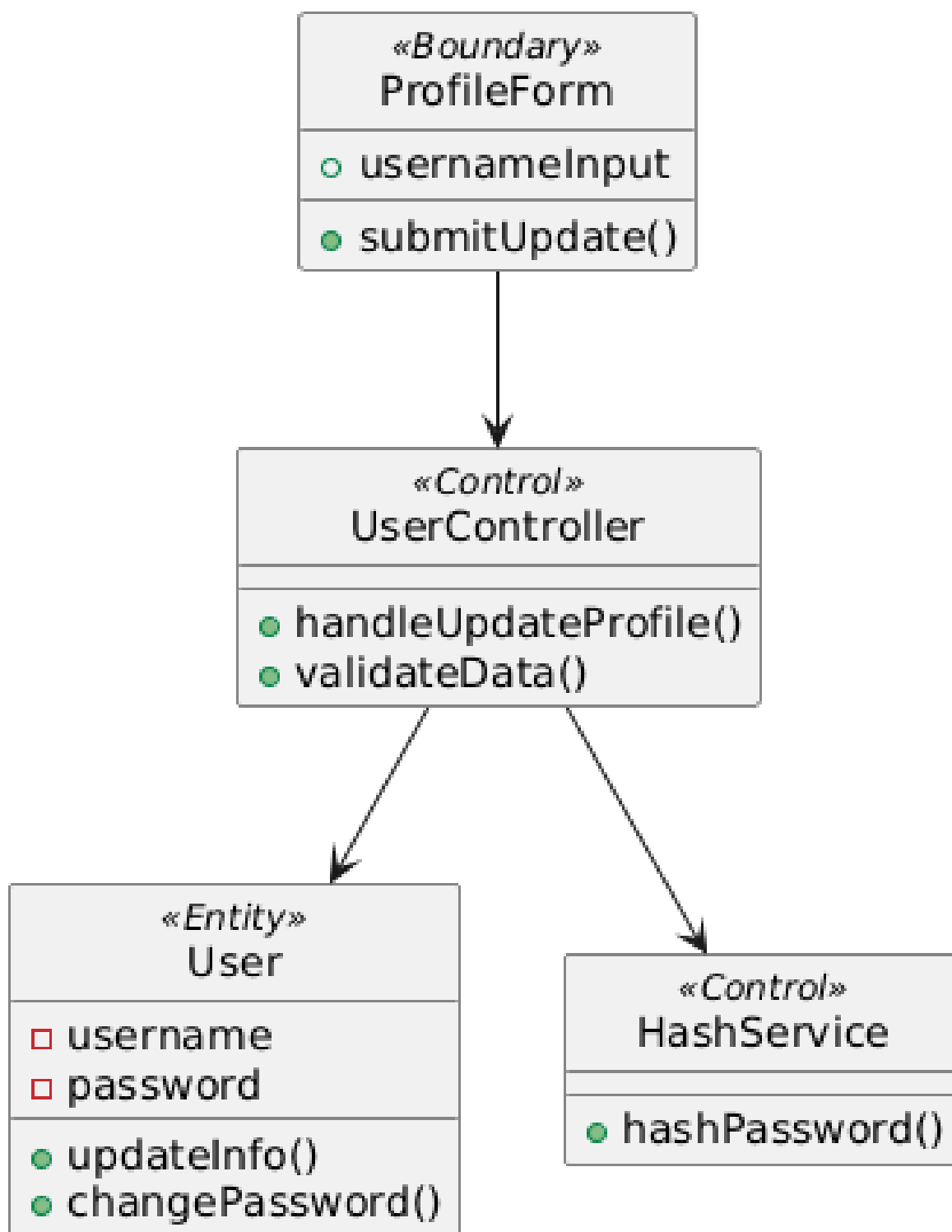


Hình 12: Biểu đồ lớp pha thiết kế: Chức năng Đăng xuất

- **Navbar (Boundary):** Cung cấp nút nhấn "Đăng xuất" và xử lý chuyển hướng người dùng về trang chủ sau khi thoát.
- **AuthController (Control):** Điều phối yêu cầu xóa thông tin định danh khỏi bộ nhớ đệm.
- **JWTService (Control):** Xử lý logic xóa hoặc đánh dấu Token hết hạn trong LocalStorage của trình duyệt.

3.1.7 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Cập nhật hồ sơ cá nhân

Mô tả cấu trúc các lớp hỗ trợ người dùng thay đổi thông tin định danh (Username) và cập nhật mật khẩu mới.



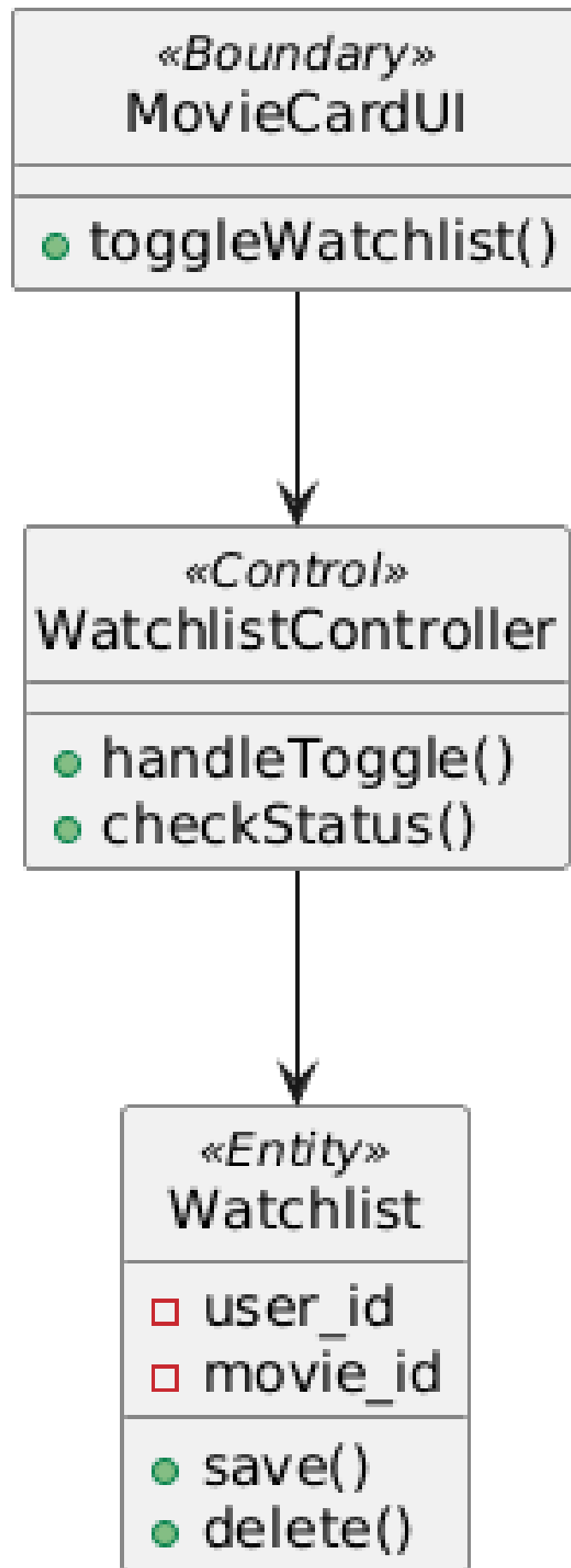
Hình 13: Biểu đồ lớp pha thiết kế: Cập nhật hồ sơ cá nhân

- **ProfileForm (Boundary)**: Hiển thị thông tin hiện tại và thu thập dữ liệu thay đổi từ người dùng.
- **UserController (Control)**: Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới trước khi gửi xuống tầng thực thể.

- **User (Entity):** Thực hiện phương thức `updateInfo()` hoặc `changePassword()` để cập nhật vào CSDL MySQL.

3.1.8 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Tương tác Thêm/Xóa phim (Toggle Watchlist)

Thể hiện sự tương tác giữa các thành phần giao diện và thực thể trung gian để lưu trữ danh sách phim cá nhân.

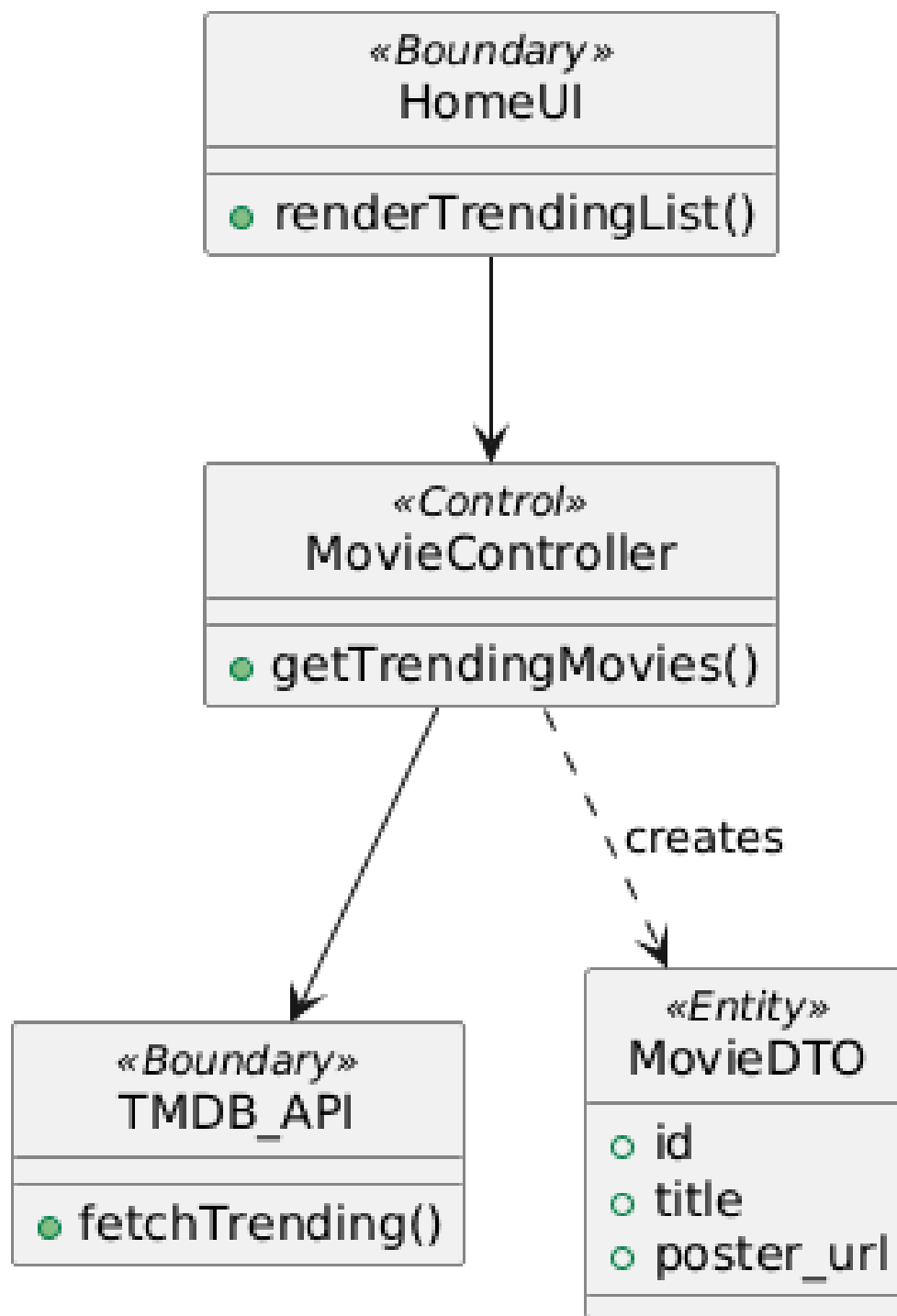


Hình 14: Biểu đồ lớp pha 3 - thiết kế: Quản lý Watchlist

Lớp **WatchlistController** đóng vai trò kiểm tra sự tồn tại của phim trong danh sách của người dùng thông qua thực thể **Watchlist**. Nếu phim chưa tồn tại, phương thức `addToWatchlist()` sẽ được gọi; ngược lại, phương thức `removeFromWatchlist()` sẽ được thực thi để đồng bộ trạng thái.

3.1.9 Biểu đồ lớp pha thiết kế: Hiển thị danh sách Trending

Mô tả quy trình lấy dữ liệu động từ hệ thống TMDB API để hiển thị các danh sách phim thịnh hành hàng ngày.

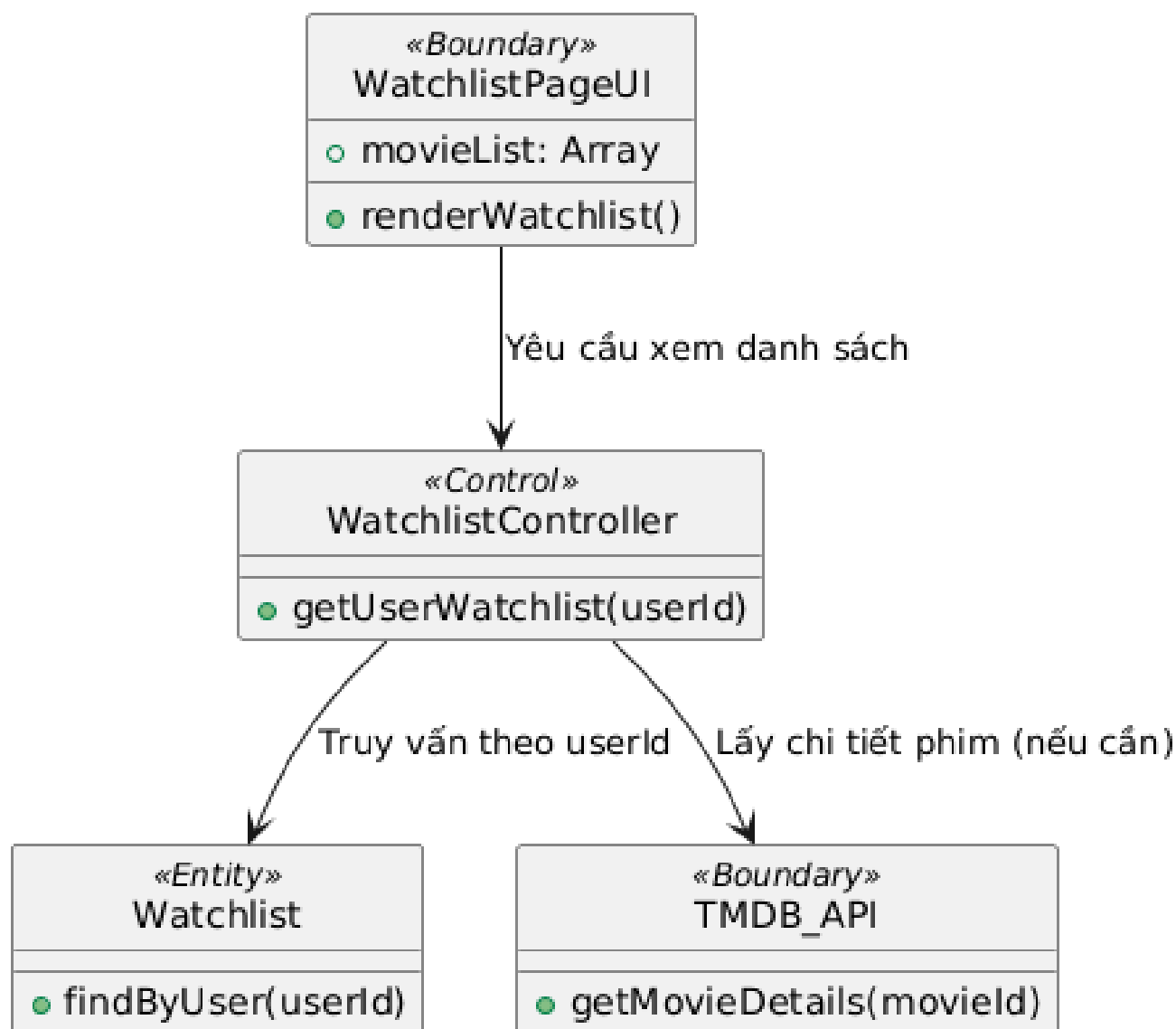


Hình 15: Biểu đồ lớp pha thiết kế: Hiển thị phim thịnh hành

Lớp **HomeUI** gửi yêu cầu truy vấn đến **MovieController**. Tại đây, bộ điều khiển sẽ sử dụng **TMDB_API** để gọi Endpoint `/trending/movie/day`, sau đó ánh xạ dữ liệu nhận được thành một mảng các đối tượng **MovieDTO** để tối ưu hóa việc truyền tải dữ liệu về phía Client.

3.1.10 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Hiển thị danh sách Watchlist cá nhân

Sau khi lưu trữ, người dùng cần một giao diện để xem lại toàn bộ các bộ phim trong Watchlist. Chức năng này yêu cầu hệ thống truy xuất dữ liệu từ bảng Watchlist, kết hợp (Join) với dữ liệu phim để hiển thị đầy đủ thông tin.



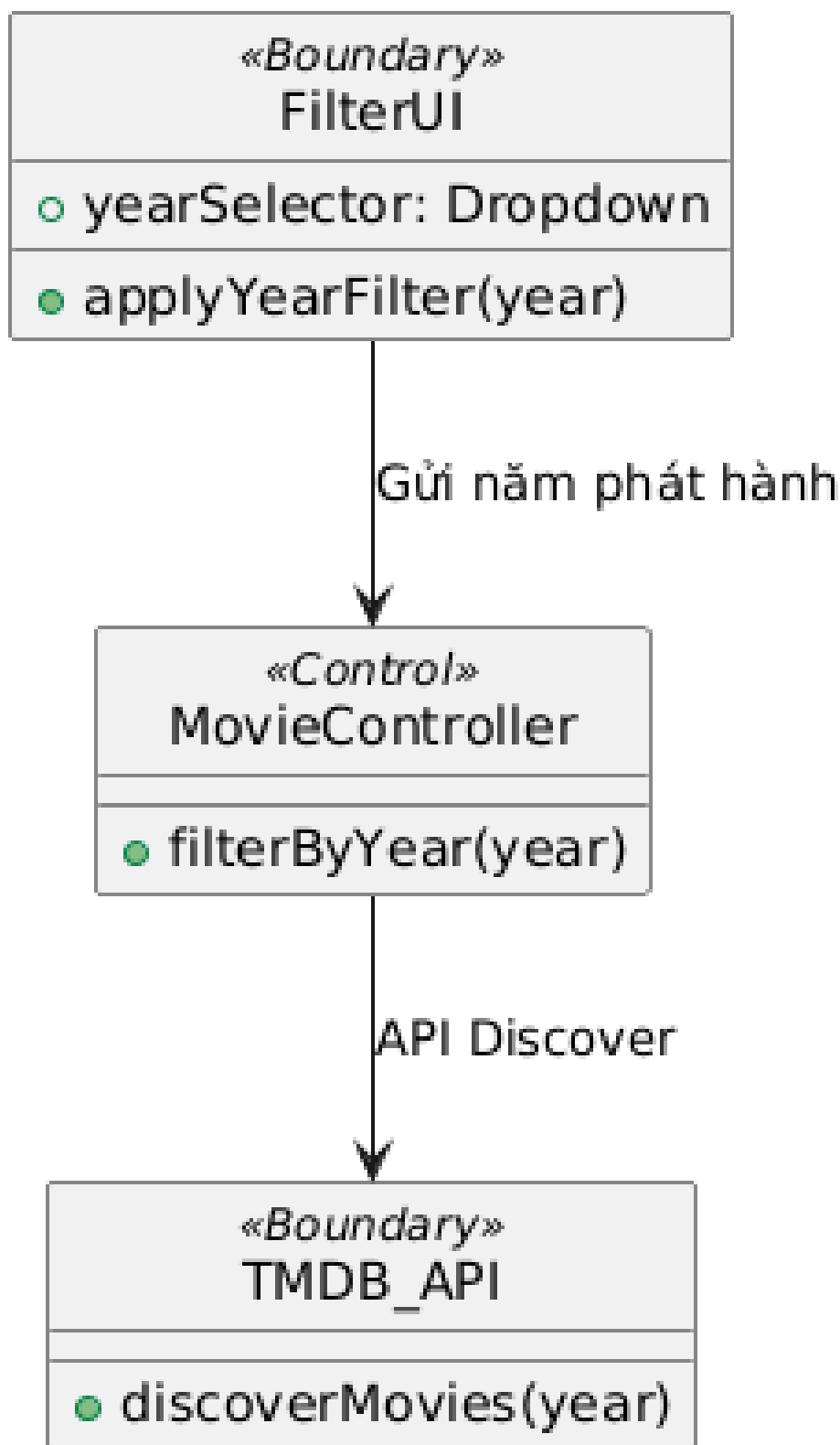
Hình 16: Biểu đồ lớp pha thiết kế: Hiển thị Watchlist

Bảng đặc tả các lớp và phương thức:

Lớp (Role)	Phương thức / Thuộc tính	Mô tả chi tiết
WatchlistPageUI (Boundary)	<code>movieList: Array</code>	Mảng lưu trữ danh sách các phim đã lưu để hiển thị lên lưới.
	<code>renderWatchlist()</code>	Hàm kết xuất giao diện danh sách phim của người dùng.
WatchlistController (Control)	<code>getUserWatchlist(userId)</code>	Trích xuất ID người dùng từ JWT Token và gọi truy vấn CSDL.
Watchlist (Entity)	<code>findByUser(userId)</code>	Truy vấn bảng Watchlist để lấy danh sách <code>movie_id</code> tương ứng.
TMDB_API (Boundary)	<code>getMovieDetails(movieId)</code>	(Tùy chọn) Gọi API để lấy metadata chi tiết của từng phim nếu CSDL nội bộ không lưu trữ đủ.

3.1.11 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Lọc phim theo năm phát hành

Tương tự tìm kiếm, bộ lọc theo năm yêu cầu hệ thống phải trích xuất các tham số Query Parameter một cách chính xác trước khi gửi cho External API.



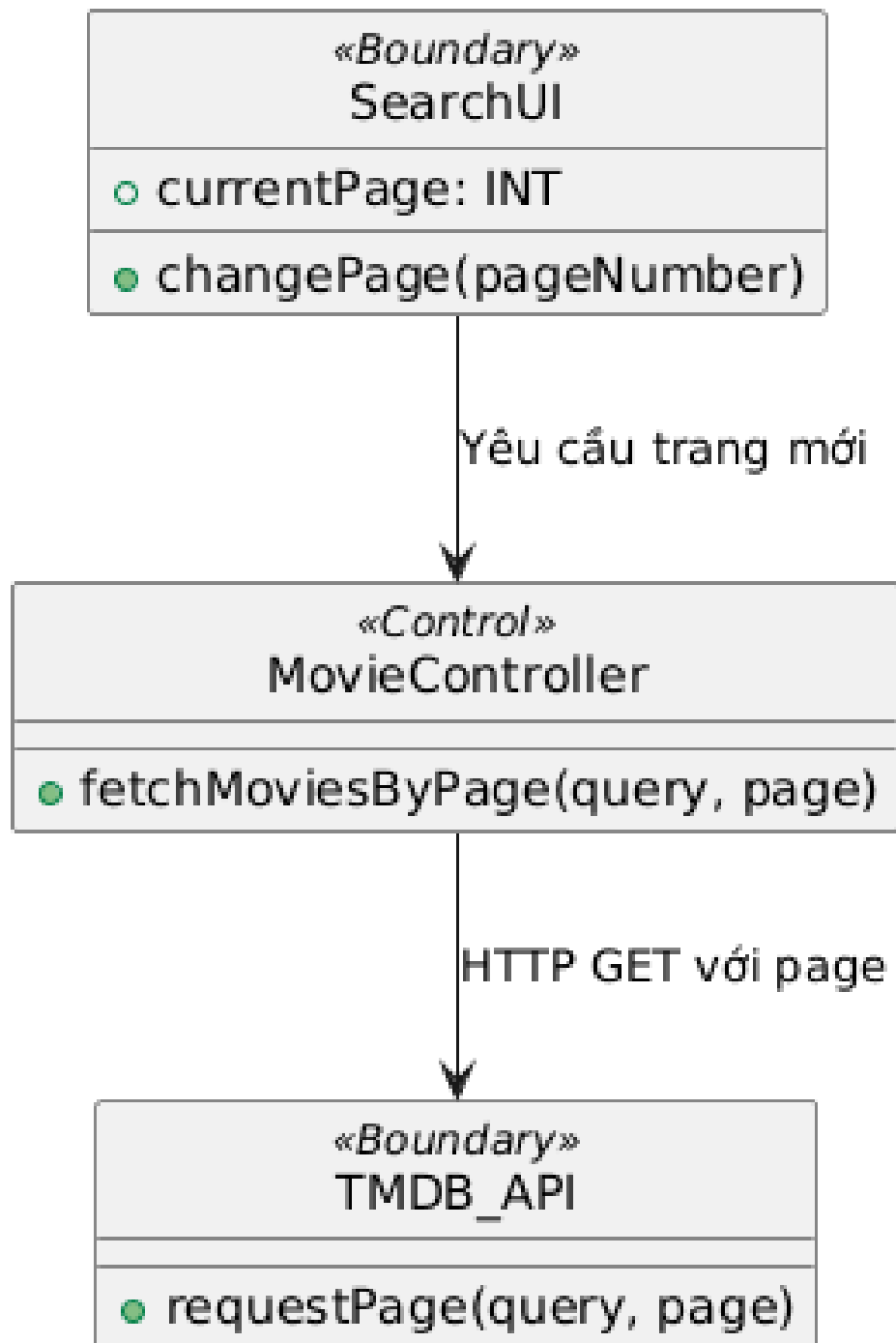
Hình 17: Biểu đồ lớp pha thiết kế: Lọc phim theo năm

Bảng đặc tả các lớp và phương thức:

Lớp (Role)	Phương thức / Thuộc tính	Mô tả chi tiết
FilterUI (Boundary)	yearSelector: Dropdown	Danh sách các năm phát hành (từ 2000 đến nay).
	applyYearFilter()	Áp dụng bộ lọc và kích hoạt tiến trình làm mới danh sách phim.
MovieController (Control)	filterByYear(year)	Xử lý logic nối chuỗi tham số <code>primary_release_year</code> vào URL.
TMDB_API (Boundary)	discoverMovies(year)	Gọi Endpoint <code>/discover/movie</code> của TMDB với tham số lọc năm.

3.1.12 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Phân trang kết quả tìm kiếm

Phân trang (Pagination) là kỹ thuật bắt buộc để xử lý danh sách dữ liệu lớn từ TMDB, giúp tránh quá tải bộ nhớ trình duyệt và tiết kiệm băng thông.



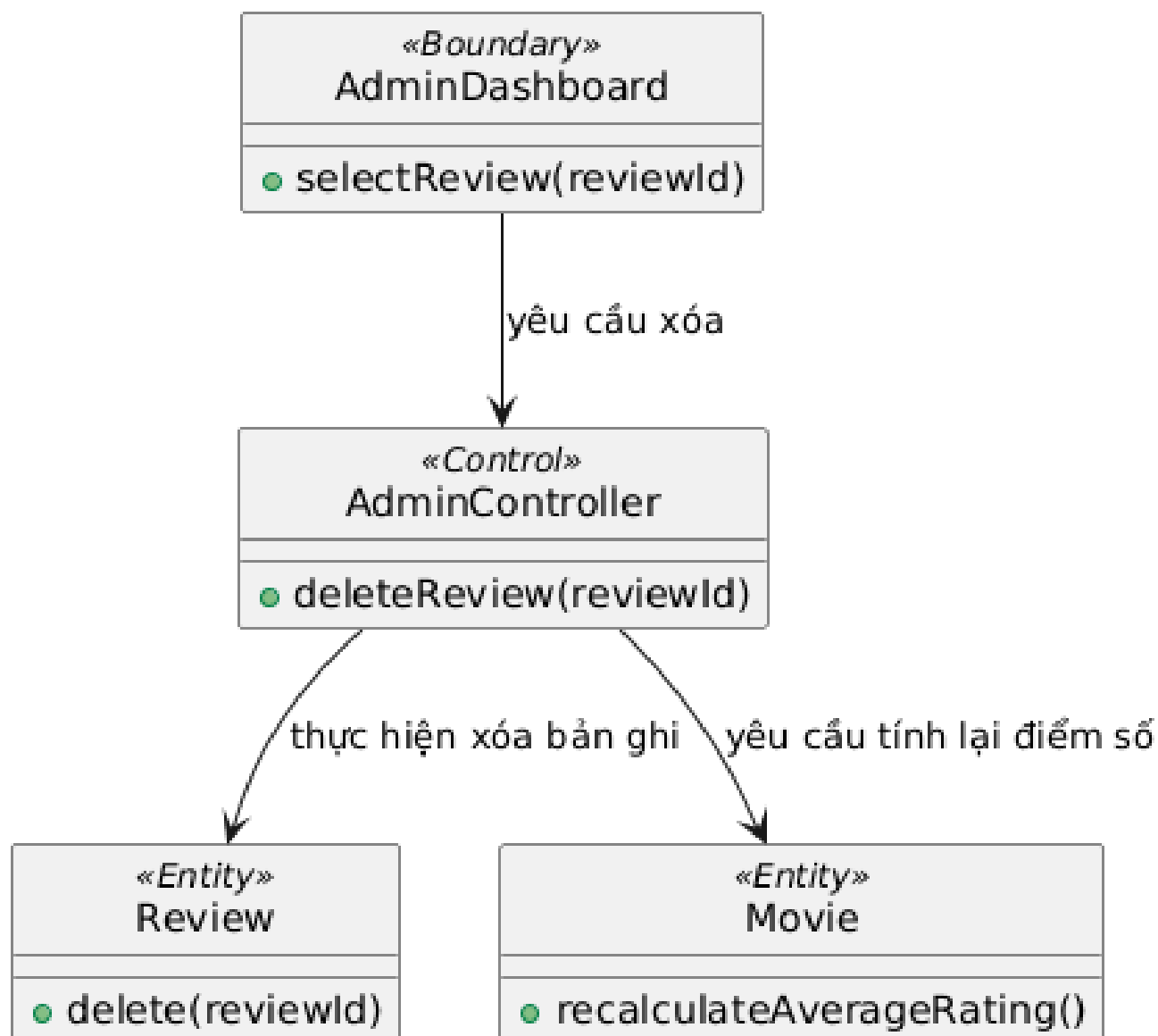
Hình 18: Biểu đồ lớp pha thiết kế: Phân trang tìm kiếm

Bảng đặc tả các lớp và phương thức:

Lớp (Role)	Phương thức / Thuộc tính	Mô tả chi tiết
SearchUI (Boundary)	<code>currentPage</code> : INT	Biến lưu trữ số trang hiện tại.
	<code>changePage(pageNumber)</code>	Gửi yêu cầu lấy dữ liệu của trang tương ứng.
MovieController (Control)	<code>fetchMoviesByPage()</code>	Đóng gói tham số page vào URL truy vấn.
TMDB_API (Boundary)	<code>requestPage(query, page)</code>	Thực hiện HTTP GET tới API ngoại vi.

3.1.13 Biểu đồ lớp và Đặc tả: Xóa bài đánh giá (Admin)

Mô hình hóa các lớp tham gia vào quy trình kiểm duyệt nội dung của Quản trị viên, đảm bảo tính toàn vẹn của điểm số cộng đồng sau khi xóa.



Hình 19: Biểu đồ lớp pha thiết kế: Admin xóa bài đánh giá

Bảng đặc tả các lớp và phương thức:

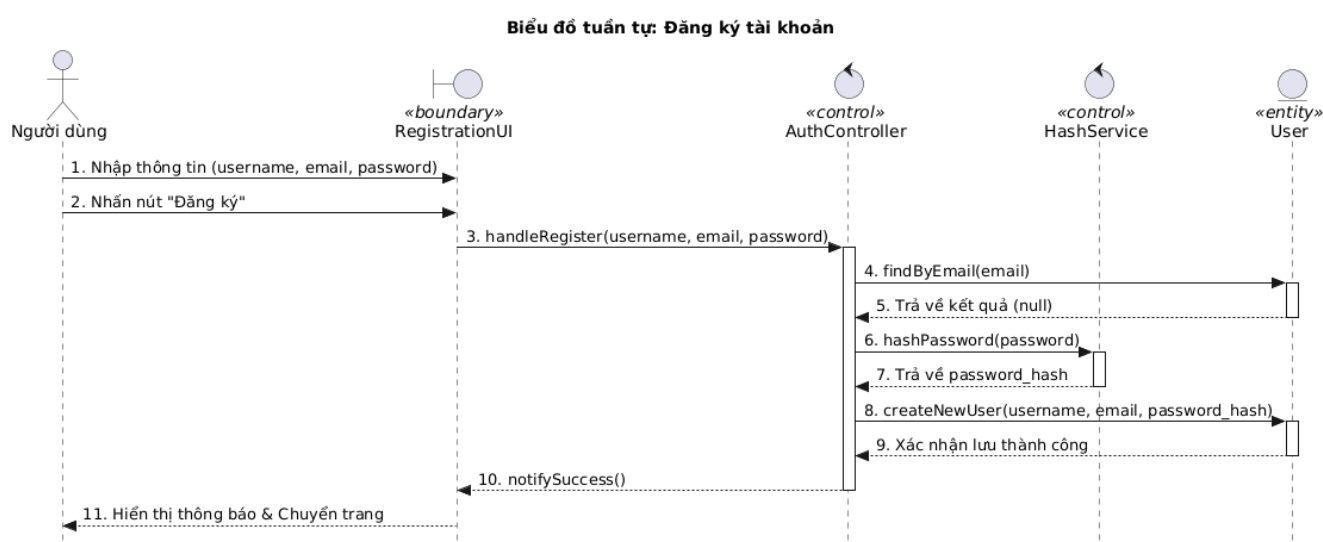
Lớp (Role)	Phương thức / Thuộc tính	Mô tả chi tiết
AdminDashboard (Boundary)	<code>selectReview(reviewId)</code>	Giao diện chọn và gửi yêu cầu xóa bài vi phạm.
AdminController (Control)	<code>deleteReview(reviewId)</code>	Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra quyền Admin.
Review (Entity)	<code>delete(reviewId)</code>	Xóa bản ghi đánh giá khỏi cơ sở dữ liệu.
Movie (Entity)	<code>recalculateAverageRating()</code>	Tính toán lại điểm số trung bình của phim sau khi xóa.

3.2 Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram)

Trong khi biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh, biểu đồ tuần tự được sử dụng để mô hình hóa khía cạnh động của hệ thống. Biểu đồ này biểu diễn sự tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian, làm rõ cách thức các lớp Boundary, Control và Entity phối hợp với nhau để thực thi một kịch bản Use Case cụ thể.

3.2.1 Sơ đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản

Sơ đồ mô tả quy trình khởi tạo tài khoản, nhấn mạnh vào việc kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu và quy trình mã hóa mật khẩu trước khi lưu trữ bền vững.



Hình 20: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đăng ký tài khoản

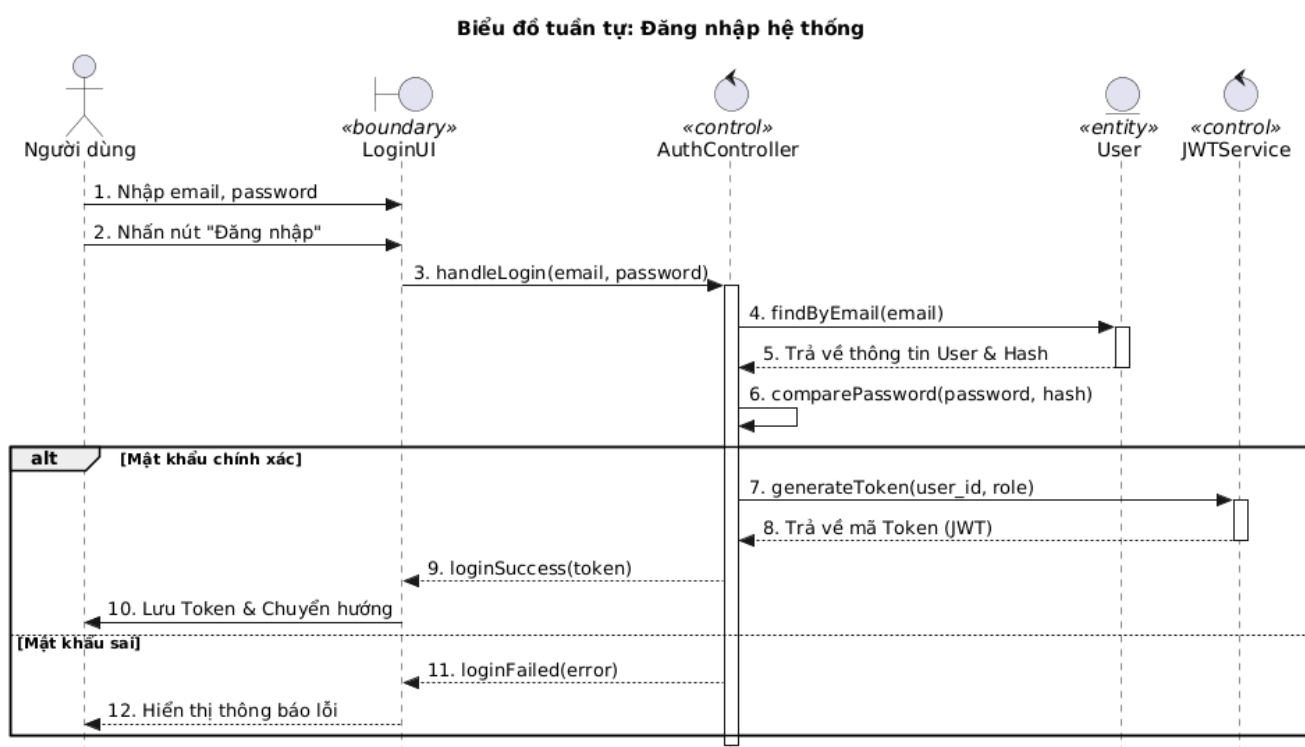
Phân tích luồng tương tác:

- **Tương tác biên:** Người dùng tương tác với lớp `RegistrationUI` để nhập thông tin. Yêu cầu được chuyển tiếp tới `AuthController`.

- **Xử lý nghiệp vụ:** AuthController thực hiện kiểm tra tính duy nhất của Email thông qua thực thể User. Nếu Email hợp lệ, hệ thống gọi dịch vụ nội bộ HashService để thực hiện băm mật khẩu.
- **Lưu trữ dữ liệu:** Sau khi có chuỗi mật khẩu đã băm, AuthController ra lệnh cho thực thể User thực hiện phương thức khởi tạo và lưu bản ghi xuống cơ sở dữ liệu.

3.2.2 Sơ đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống

Kịch bản này tập trung vào quy trình xác thực đa bước: tìm kiếm thực thể, so sánh chuỗi băm và cấp phát chứng chỉ số (JWT).



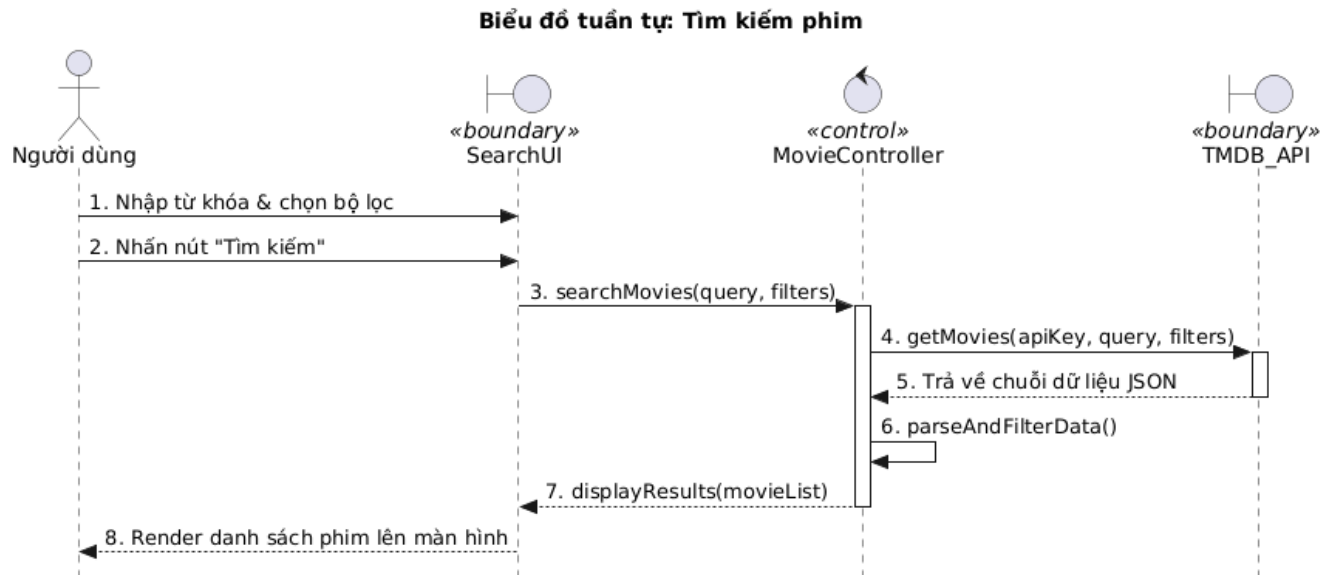
Hình 21: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đăng nhập hệ thống

Các bước xử lý chính:

1. LoginUI gửi thông tin định danh (Email/Password) tới bộ điều phối AuthController.
2. AuthController yêu cầu lớp thực thể User truy vấn dữ liệu dựa trên Email.
3. Nếu tìm thấy đối tượng, một thông điệp tự gọi (Self-call) được thực hiện để so sánh mật khẩu thô với mã băm trong CSDL.
4. Khi xác thực thành công, JWTService được triệu gọi để tạo ra mã Token chứa thông tin phân quyền, sau đó trả về cho giao diện để lưu trữ tại Local Storage của trình duyệt.

3.2.3 Sơ đồ tuần tự: Tìm kiếm phim

Sơ đồ này minh họa luồng dữ liệu đi qua biên hệ thống để giao tiếp với dịch vụ bên thứ ba (External API).

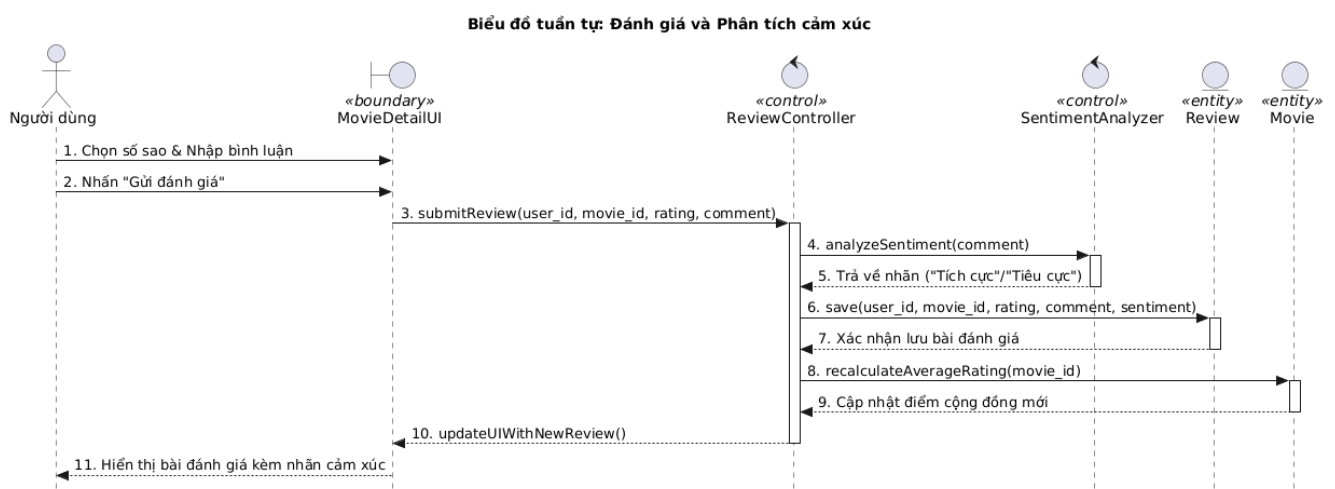


Hình 22: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Tìm kiếm phim nâng cao

Điểm đặc biệt trong kịch bản này là vai trò của **MovieController** như một bộ chuyển đổi dữ liệu. Nó nhận từ khóa từ **SearchUI**, đóng gói tham số cùng API Key để gọi tới **TMDB_API**. Kết quả JSON trả về được xử lý và ánh xạ thành danh sách các đối tượng **Movie** trước khi hiển thị lại cho người dùng.

3.2.4 Sơ đồ tuần tự: Đánh giá và phân tích cảm xúc

Đây là kịch bản có luồng tương tác phức tạp nhất, thể hiện sự phối hợp giữa nhiều thực thể và module AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên.



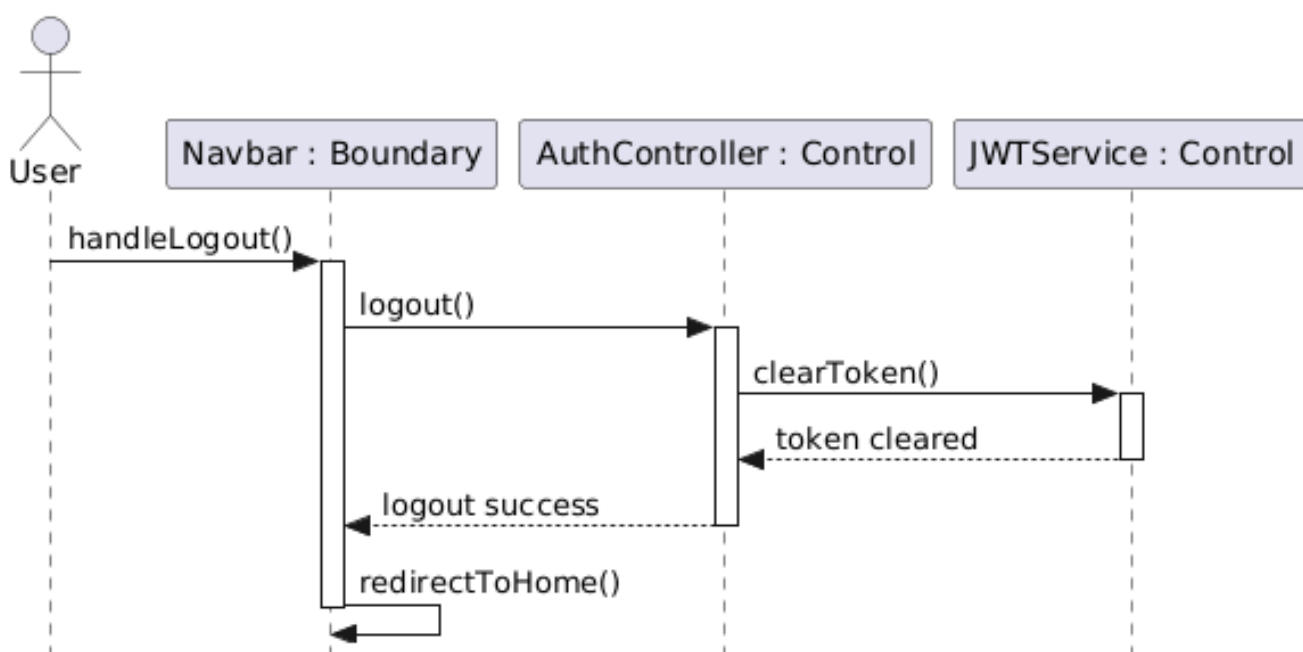
Hình 23: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đánh giá phim tích hợp AI

Luồng xử lý chi tiết:

- **Bước 1 - Giao tiếp biên:** Người dùng gửi đánh giá qua `MovieDetailUI`.
- **Bước 2 - Phân tích AI:** `ReviewController` gửi nội dung bình luận tới `SentimentAnalyzer`. Đối tượng này trả về nhận cảm xúc (Tích cực/Tiêu cực) sau khi xử lý NLP.
- **Bước 3 - Cập nhật dữ liệu:** Hệ thống lưu bản ghi `Review` mới. Ngay sau đó, `ReviewController` gửi thông điệp tới thực thể `Movie` để yêu cầu thực hiện phương thức `recalculateAverageRating()`, đảm bảo điểm số cộng đồng luôn được cập nhật theo thời gian thực.

3.2.5 Sơ đồ tuần tự: Đăng xuất

Kịch bản này mô tả luồng hủy bỏ phiên làm việc, tập trung vào việc dọn dẹp bộ nhớ đệm và vô hiệu hóa Token xác thực tại phía Client.



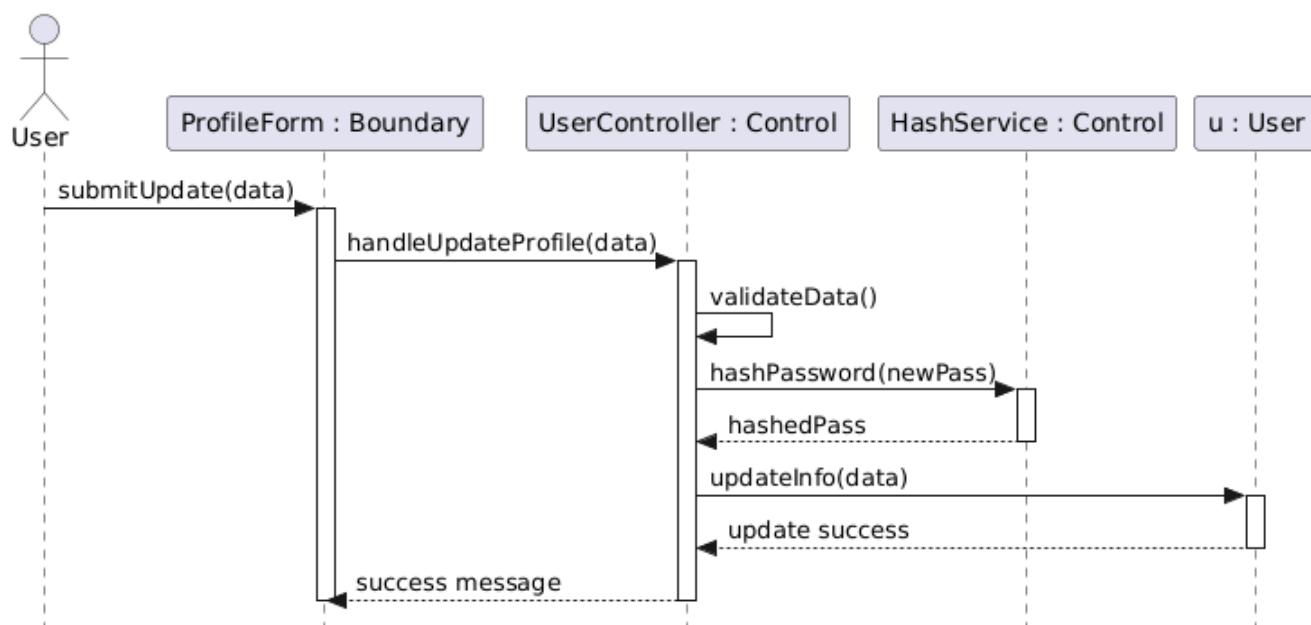
Hình 24: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Đăng xuất

Luồng thực hiện:

1. Người dùng kích hoạt sự kiện `handleLogout()` trên `Navbar`.
2. `Navbar` gửi yêu cầu tới `AuthController` để thực hiện quy trình đăng xuất.
3. `AuthController` triệu gọi `JWTService` để xóa mã Token đang lưu trữ trong `LocalStorage`.
4. Sau khi Token bị xóa, `Navbar` thực hiện lệnh điều hướng người dùng quay trở lại Trang chủ dưới tư cách Khách (Guest).

3.2.6 Sơ đồ tuần tự: Cập nhật hồ sơ cá nhân

Mô tả quy trình người dùng thay đổi thông tin và bảo mật tài khoản.

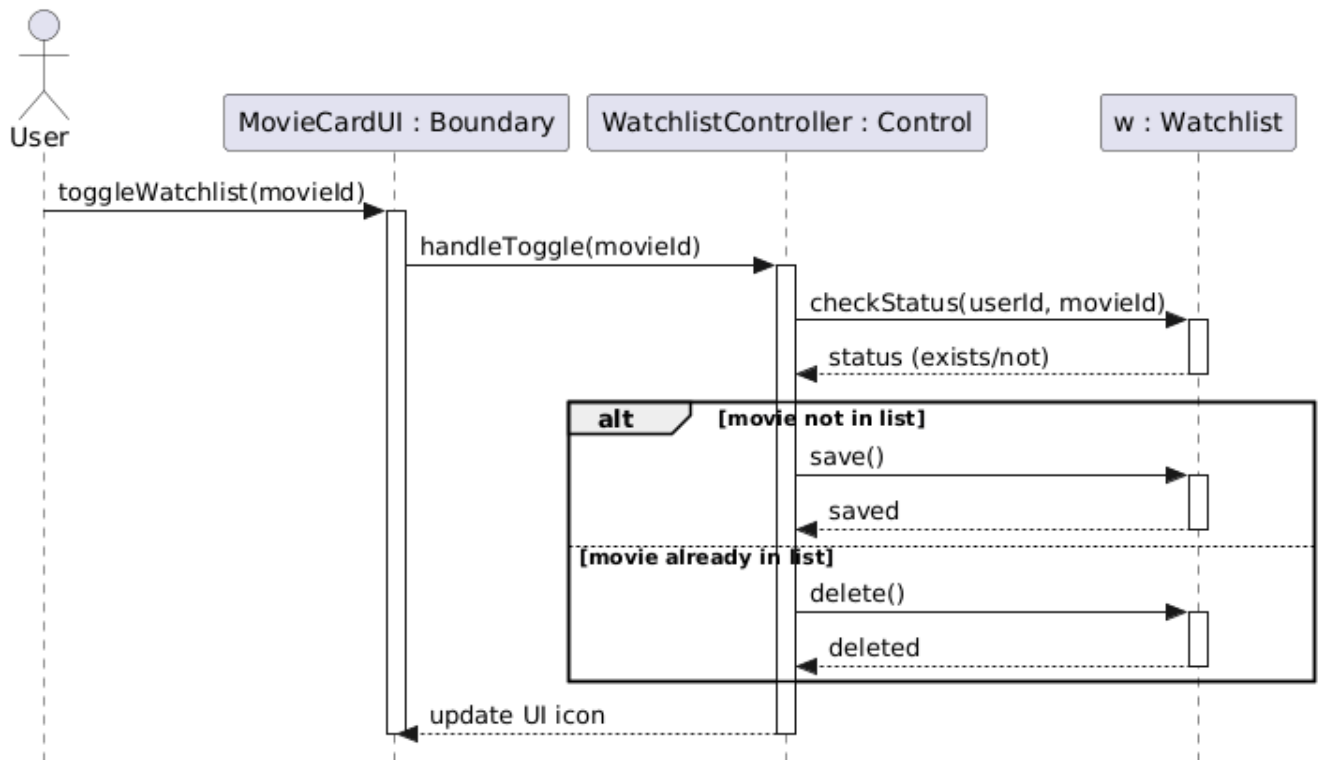


Hình 25: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân

- **Giai đoạn 1:** Người dùng nhập thông tin mới qua ProfileForm. UserController tiếp nhận và thực hiện `validateData()`.
- **Giai đoạn 2:** Nếu có thay đổi mật khẩu, UserController gửi yêu cầu tới HashService để mã hóa mật khẩu mới.
- **Giai đoạn 3:** UserController gọi phương thức `updateInfo()` của thực thể User để cập nhật dữ liệu vào MySQL. Kết quả được phản hồi ngược lại giao diện để thông báo cho người dùng.

3.2.7 Sơ đồ tuần tự: Tương tác Thêm/Xóa phim (Toggle Watchlist)

Sơ đồ minh họa cơ chế "Toggle"(Bật/Tắt) của tính năng lưu phim yêu thích, đảm bảo tính đồng bộ giữa UI và Database.



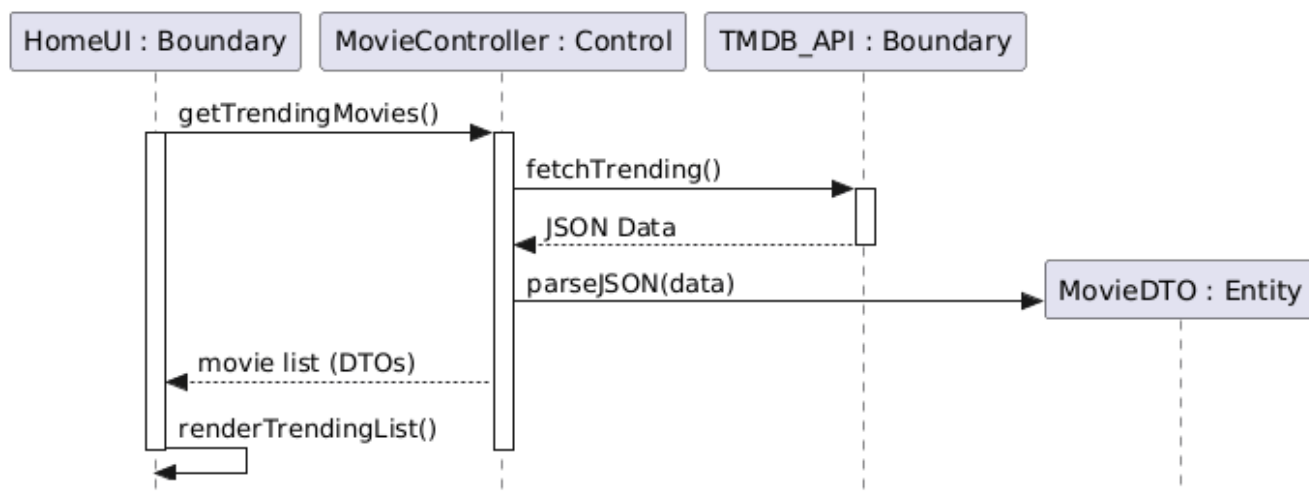
Hình 26: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Quản lý Watchlist

Khi người dùng nhấn vào biểu tượng yêu thích trên MovieCardUI, WatchlistController sẽ thực hiện kiểm tra trạng thái hiện tại của phim trong CSDL thông qua thực thể Watchlist.

- **Trường hợp 1:** Nếu phim chưa có trong danh sách, hệ thống thực hiện `save()` để thêm mới.
- **Trường hợp 2:** Nếu phim đã tồn tại, hệ thống thực hiện `delete()` để loại bỏ khỏi danh sách.

3.2.8 Sơ đồ tuần tự: Hiển thị danh sách Trending

Mô tả quy trình truy xuất dữ liệu động từ hệ thống bên ngoài theo thời gian thực.

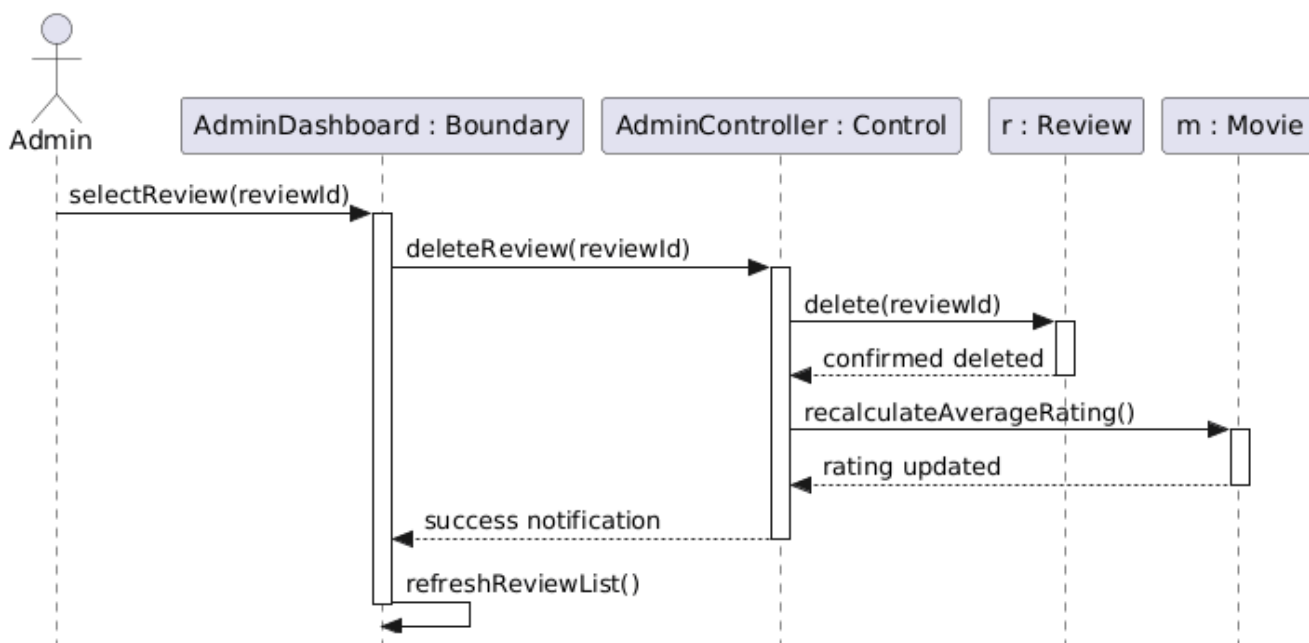


Hình 27: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Hiển thị danh sách phim thịnh hành

Ngay khi HomeUI được tải, nó gửi yêu cầu `getTrendingMovies()` tới MovieController. Bộ điều khiển thực hiện gọi API tới TMDB_API và nhận về chuỗi dữ liệu JSON. Sau đó, MovieController tiến hành khởi tạo (instantiate) các đối tượng MovieDTO để đóng gói dữ liệu và trả về cho Frontend hiển thị danh sách lên màn hình.

3.2.9 Sơ đồ tuần tự: Xóa bài đánh giá (Admin)

Kịch bản này mô tả quyền hạn của Quản trị viên trong việc kiểm duyệt nội dung, cho phép loại bỏ các bài đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc chứa nội dung rác (spam).



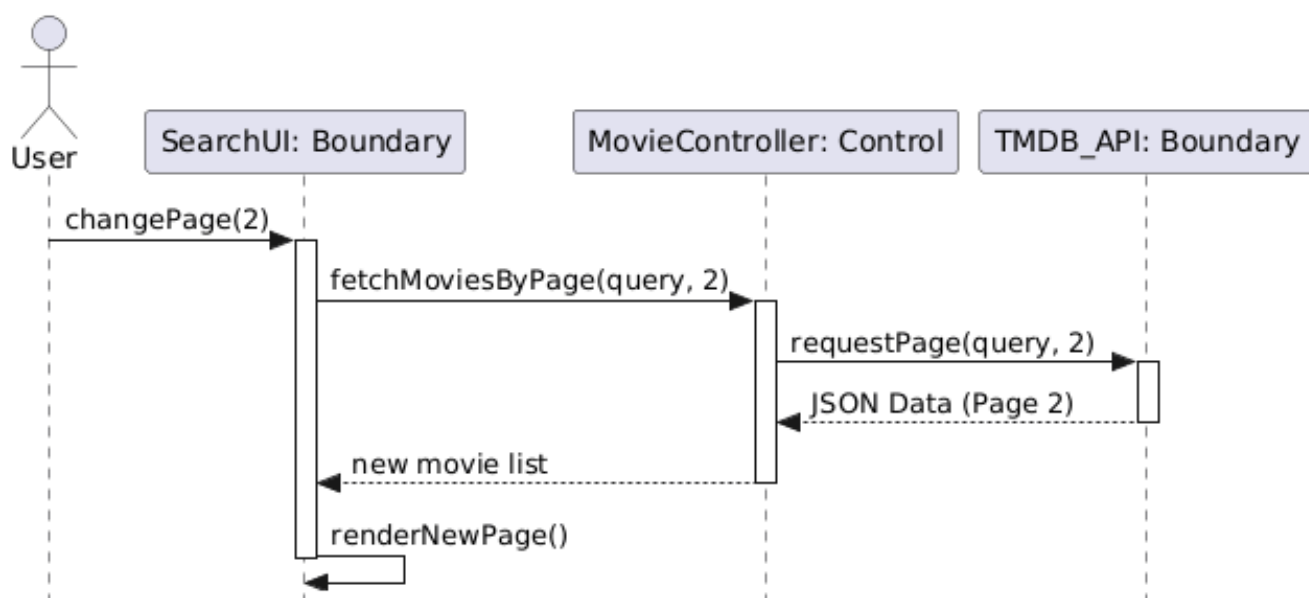
Hình 28: Biểu đồ tuần tự: Admin xóa bài đánh giá

Quy trình xử lý chi tiết:

1. **Xác thực quyền:** Admin truy cập vào **AdminDashboard** và chọn danh sách các bài đánh giá. Hệ thống kiểm tra Token để đảm bảo tác nhân có quyền 'Admin'.
2. **Yêu cầu xóa:** Admin nhấn nút xóa tại một bài đánh giá cụ thể. **AdminController** tiếp nhận `review_id`.
3. **Cập nhật dữ liệu:** **AdminController** gọi phương thức `delete()` của thực thể **Review**.
4. **Đồng bộ hệ thống:** Sau khi xóa thành công, **AdminController** gửi thông báo tới thực thể **Movie** để thực hiện phương thức `recalculateAverageRating()`, đảm bảo điểm số cộng đồng được cập nhật chính xác sau khi mất đi một bản ghi.

3.2.10 Sơ đồ tuần tự: Phân trang kết quả tìm kiếm

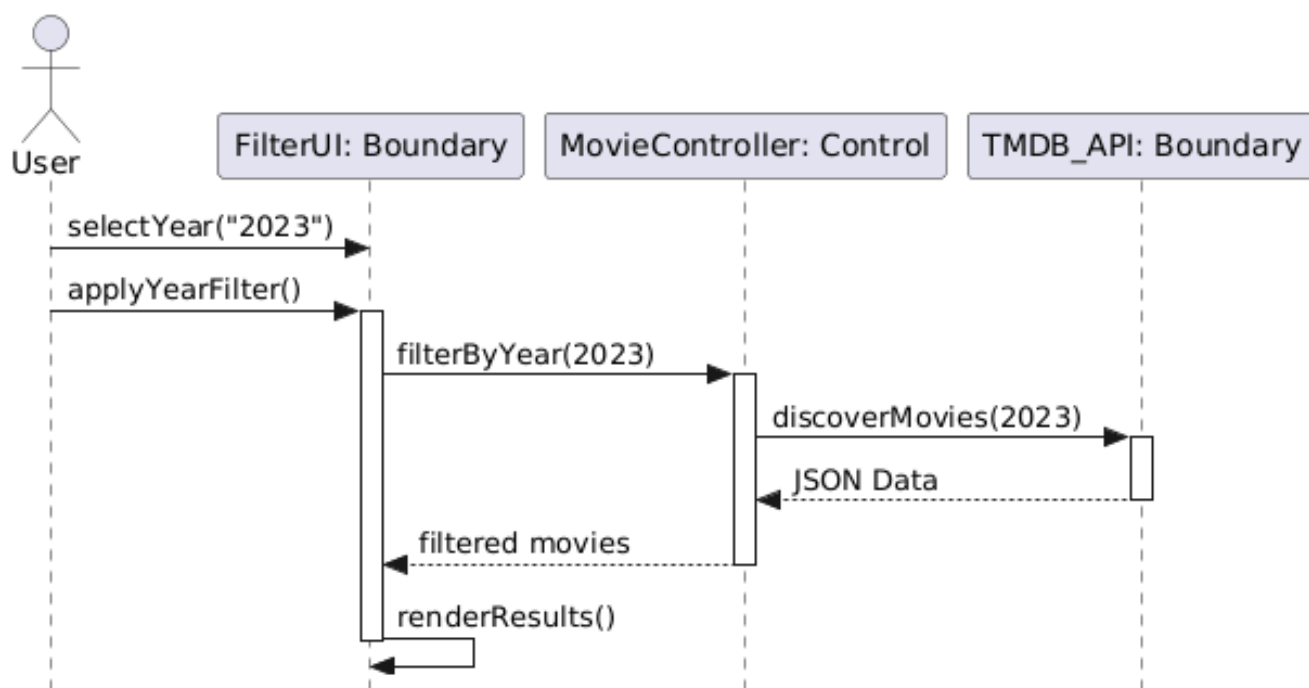
Làm rõ sự tương tác giữa các thao tác chuyển trang trên giao diện và cách Controller điều chỉnh tham số truyền cho TMDB API.



Hình 29: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Phân trang tìm kiếm

3.2.11 Sơ đồ tuần tự: Lọc phim theo năm phát hành

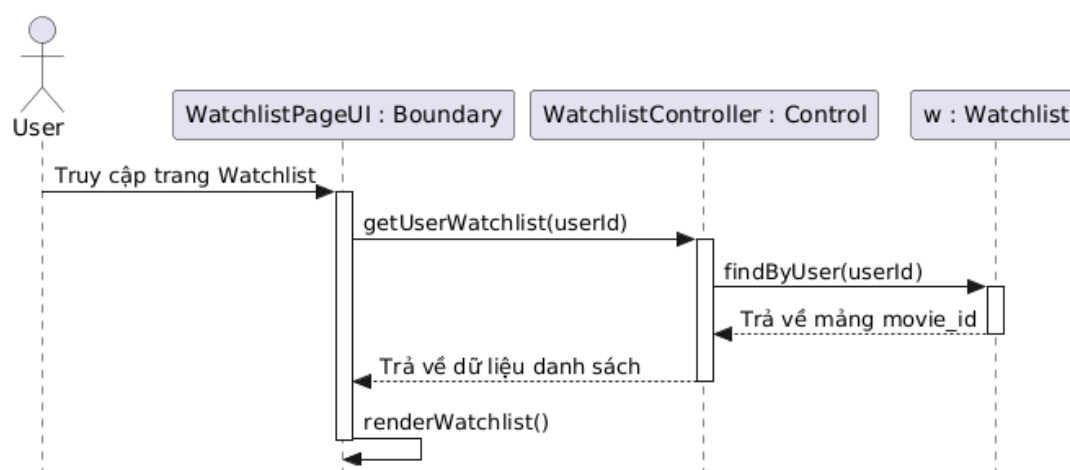
Thể hiện luồng trích xuất dữ liệu dựa trên tiêu chí thời gian, giúp cá nhân hóa bộ kết quả trả về cho người dùng.



Hình 30: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Lọc phim theo năm

3.2.12 Sơ đồ tuần tự: Hiển thị danh sách Watchlist cá nhân

Kịch bản mô tả luồng truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nội bộ để tải danh sách phim cá nhân lên giao diện.



Hình 31: Biểu đồ tuần tự: Chức năng Hiển thị Watchlist

3.3 Biểu đồ Trạng thái (State Machine Diagram)

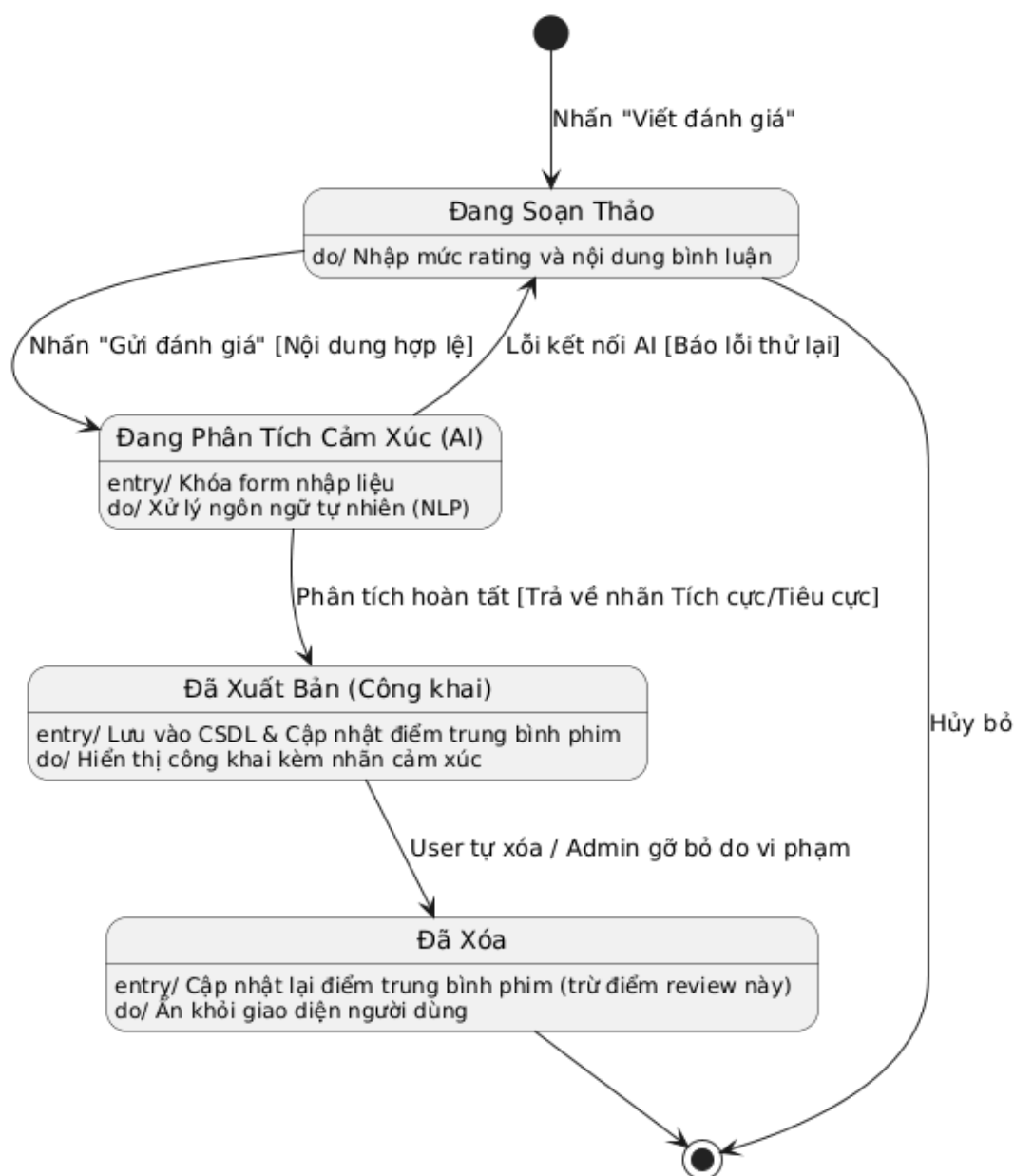
Trong khi biểu đồ tuần tự tập trung vào sự tương tác giữa nhiều đối tượng theo thời gian, biểu đồ trạng thái (State Machine Diagram) lại đi sâu vào việc mô hình hóa hành vi động của duy nhất một đối tượng cụ thể trong suốt vòng đời của nó. Biểu đồ này mô tả các trạng thái mà đối tượng có thể trải qua, các sự kiện kích hoạt sự biến đổi trạng thái (Transitions) và các điều kiện đi kèm. Việc xây dựng biểu đồ này giúp đội ngũ phát

triển kiểm soát chặt chẽ các quy tắc nghiệp vụ phức tạp, đảm bảo đối tượng luôn ở trạng thái hợp lệ.

3.3.1 Vòng đời của đối tượng Bài đánh giá (Review)

Trong hệ thống Website tra cứu và đánh giá phim, đối tượng **Review (Bài đánh giá)** là thực thể có vòng đời biến động rõ ràng và quan trọng nhất. Một bản ghi đánh giá không chỉ đơn thuần được lưu vào cơ sở dữ liệu mà còn phải trải qua quy trình phân tích tự động từ module Trí tuệ nhân tạo (AI Sentiment Analysis) và sự kiểm soát từ phía quản trị viên.

Biểu đồ Trạng thái (State Machine Diagram): Đối tượng Bài Đánh Giá (Review)



Hình 32: Biểu đồ trạng thái mô tả vòng đời của đối tượng Bài đánh giá

Giải thích chi tiết các trạng thái và luồng biến đổi:

Hành vi của thực thể Review được định nghĩa qua các giai đoạn then chốt sau:

- **Trạng thái Đang soạn thảo (Drafting):** Đây là trạng thái khởi đầu ngay khi người dùng mở biểu mẫu đánh giá. Đối tượng lúc này tồn tại dưới dạng dữ liệu tạm thời trên bộ nhớ của Client. Người dùng thực hiện hành động nhập liệu (rating, comment). Nếu người dùng chọn thoát hoặc hủy bỏ, vòng đời của đối tượng kết thúc ngay lập tức mà không để lại vết trong cơ sở dữ liệu.
- **Trạng thái Đang phân tích cảm xúc (Analyzing):** Trạng thái này được kích hoạt bởi sự kiện "Gửi đánh giá" sau khi dữ liệu đã vượt qua bước kiểm tra định dạng. Tại đây, đối tượng nằm trong hàng chờ xử lý của module NLP. Hệ thống thực hiện hành động khóa (lock) nội dung để đảm bảo tính toàn vẹn trong lúc máy học tiến hành phân tích và gán nhãn thái độ.
- **Trạng thái Đã xuất bản (Published):** Sau khi module AI trả về kết quả thành công, đối tượng được gán nhãn (Tích cực hoặc Tiêu cực) và chính thức chuyển sang trạng thái công khai. Ở trạng thái này, bài đánh giá sẽ hiển thị trên trang chi tiết phim cho toàn bộ cộng đồng và được hệ thống sử dụng làm tham số đầu vào để cập nhật lại điểm số trung bình (Community Rating) của bộ phim.
- **Trạng thái Bị xóa (Deleted):** Đây là trạng thái kết thúc cuối cùng của một bài đánh giá đã từng được xuất bản. Sự biến đổi này có thể do người dùng tự chủ động thu hồi bài viết hoặc do quản trị viên thực hiện quyền kiểm duyệt nếu phát hiện nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Khi chuyển sang trạng thái này, hệ thống thực hiện một hành động quan trọng là trừ điểm đánh giá cũ ra khỏi tổng điểm trung bình của phim để đảm bảo tính chính xác của số liệu thống kê.

Việc mô hình hóa chi tiết vòng đời của đối tượng Review bằng biểu đồ trạng thái giúp nhóm đảm bảo rằng các tính năng hiện đại như AI Sentiment Analysis được tích hợp một cách logic, hạn chế tối đa các lỗi về xung đột trạng thái dữ liệu trong quá trình vận hành thực tế.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

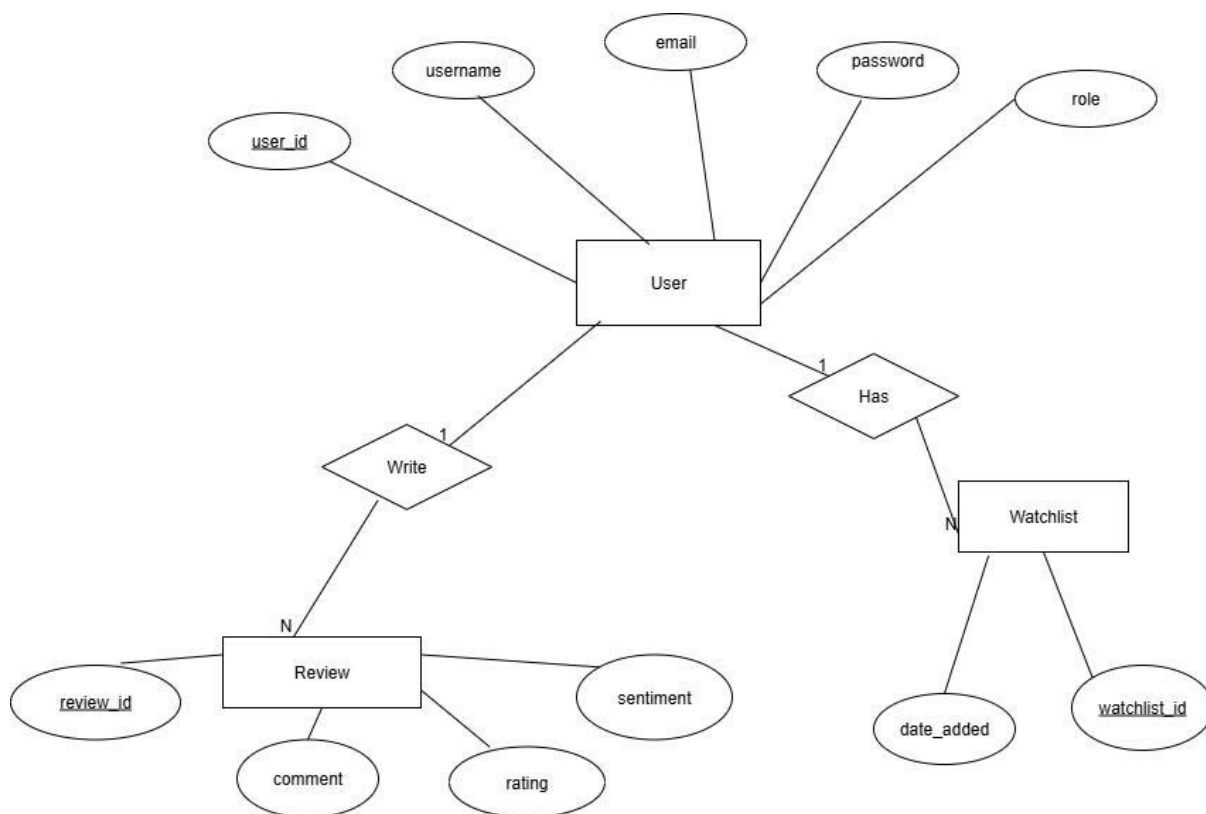
Thiết kế cơ sở dữ liệu là quá trình chuyển đổi mô hình đối tượng (Object Model) thành cấu trúc dữ liệu quan hệ (Relational Model) để lưu trữ bền vững. Mục tiêu của chương này là xây dựng một cấu trúc dữ liệu tối ưu, đảm bảo tính nhất quán (Consistency), giảm thiểu dư thừa dữ liệu (Redundancy) thông qua các chuẩn hóa và quản lý hiệu quả mối liên kết giữa dữ liệu nội bộ và dữ liệu từ API bên thứ ba.

4.1 Sơ đồ Thực thể - Liên kết (ERD)

Sơ đồ Thực thể - Liên kết (Entity-Relationship Diagram - ERD) được sử dụng để mô hình hóa cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Nhóm thực hiện thiết kế ERD qua hai cấp độ: mức khái niệm (Conceptual) để làm rõ thực thể và mức vật lý (Physical) để xác định kiểu dữ liệu và các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại.

4.1.1 Sơ đồ ERD mức khái niệm

Ở mức độ này, hệ thống tập trung vào các thực thể chính và các mối liên kết nghiệp vụ mà không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật của từng trường dữ liệu.



Hình 33: Sơ đồ ERD mức khái niệm của hệ thống

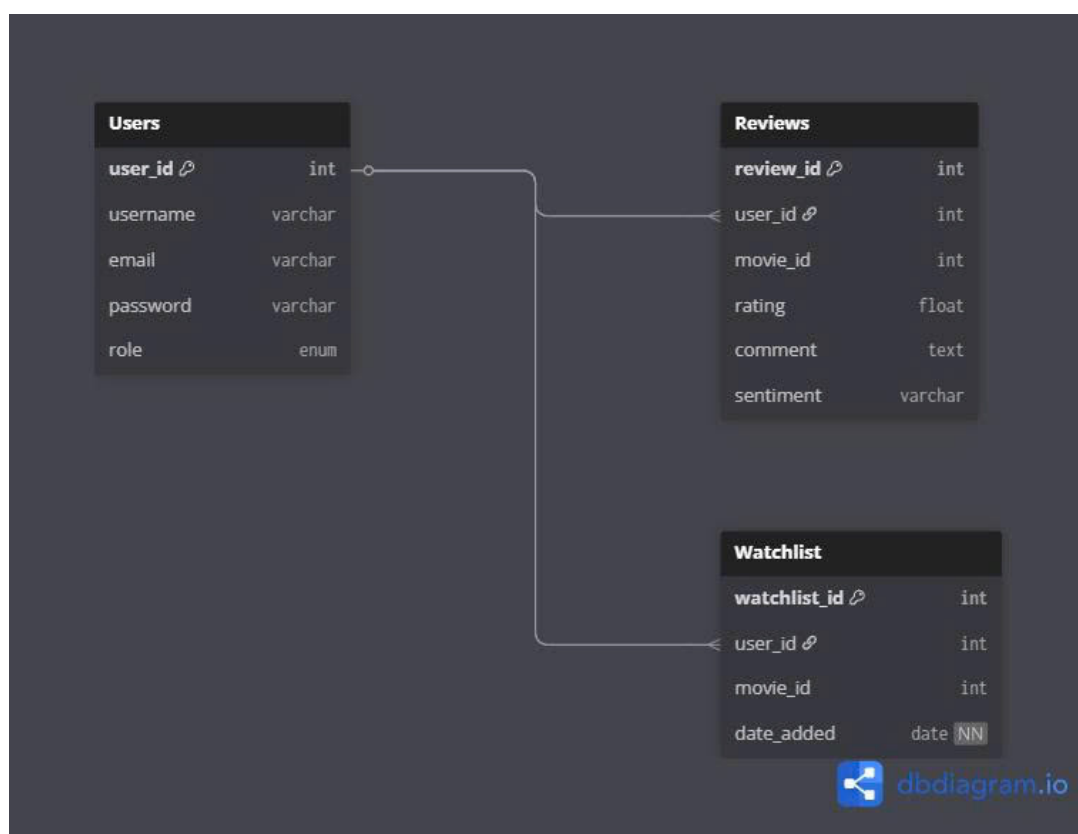
Mô tả các thực thể cốt lõi:

- **User (Người dùng):** Lưu trữ thông tin tài khoản và định danh người dùng trên hệ thống.

- **Review (Bài đánh giá):** Lưu trữ các tương tác đánh giá, chấm điểm và kết quả phân tích cảm xúc AI.
- **Watchlist (Danh sách phim yêu thích):** Thực thể trung gian đóng vai trò lưu trữ các bộ phim người dùng quan tâm.
- **Movie (Phim - Thực thể tham chiếu):** Trong hệ thống này, thông tin chi tiết của phim không được lưu trữ vật lý mà được tham chiếu qua mã định danh `movie_id` của TMDB. Tuy nhiên, trong sơ đồ ERD, nó vẫn được coi là một thực thể để xác định các mối liên kết quan hệ.

4.1.2 Sơ đồ ERD mức vật lý (Mô hình quan hệ)

Sơ đồ vật lý cụ thể hóa các thực thể thành các bảng (Tables), xác định rõ các khóa chính (Primary Key - PK), khóa ngoại (Foreign Key - FK), kiểu dữ liệu (Data types) và các ràng buộc (Constraints).



Hình 34: Sơ đồ ERD mức vật lý mô tả cấu trúc bảng trong MySQL

Phân tích các mối quan hệ và tính toàn vẹn dữ liệu:

1. **Quan hệ User – Review (1:N):** Một User có thể thực hiện nhiều Review, nhưng mỗi Review chỉ thuộc về một User duy nhất. Mối quan hệ được duy trì qua khóa ngoại `user_id` trong bảng `Reviews`. Ràng buộc *ON DELETE CASCADE* được áp dụng: khi một tài khoản người dùng bị xóa, toàn bộ bài đánh giá liên quan cũng sẽ bị xóa để đảm bảo rác dữ liệu không tồn tại.

2. **Quan hệ Movie – Review (1:N):** Một bộ phim (xác định qua `movie_id`) có thể có nhiều bài **Review**. Do hệ thống không lưu bảng Movie vật lý, `movie_id` đóng vai trò là một khóa ngoại "logic" liên kết trực tiếp với kho dữ liệu khổng lồ của TMDb.
3. **Quan hệ User – Watchlist (1:N):** Để cho phép người dùng lưu nhiều phim vào danh sách, bảng **Watchlist** được thiết kế theo cấu trúc mỗi dòng dữ liệu là một sự kết hợp giữa `user_id` và `movie_id`. Điều này cho phép một người dùng sở hữu một danh sách chứa nhiều phim khác nhau.
4. **Quy tắc chuẩn hóa:** Các bảng dữ liệu được thiết kế tuân thủ chuẩn 3NF (Third Normal Form). Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính, không có phụ thuộc bắc cầu, giúp tối ưu hóa tốc độ truy vấn và tránh các lỗi logic khi thực hiện cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Thiết kế này cho thấy sự linh hoạt: hệ thống chỉ lưu trữ những gì "thuộc về người dùng", còn những gì "thuộc về thế giới điện ảnh" (như tên phim, diễn viên, poster) sẽ được truy xuất động qua API, giúp giảm tải dung lượng lưu trữ cho máy chủ nội bộ một cách đáng kể.

4.2 Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary)

Từ điển dữ liệu cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu trúc lưu trữ vật lý của hệ thống. Tại đây, mỗi thuộc tính trong các bảng dữ liệu được định nghĩa rõ ràng về kiểu dữ liệu, độ dài, các ràng buộc (Constraints) và vai trò nghiệp vụ cụ thể. Việc thiết kế từ điển dữ liệu chính xác giúp đảm bảo tính nhất quán trong quá trình lập trình Backend và quản trị Cơ sở dữ liệu.

4.2.1 Bảng Users (Quản lý thông tin tài khoản)

Bảng này lưu trữ toàn bộ thông tin định danh, xác thực và phân quyền của người dùng trên hệ thống. Đây là bảng đóng vai trò trung tâm trong phân hệ bảo mật.

Bảng 7: Từ điển dữ liệu: Bảng Users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nội dung
<code>user_id</code>	INT	PK, AI, NN	Mã số định danh duy nhất của người dùng (Tự động tăng).
<code>username</code>	VARCHAR(50)	NN	Tên hiển thị của người dùng trên giao diện website.
<code>email</code>	VARCHAR(100)	UQ, NN	Địa chỉ email dùng để đăng nhập, không được phép trùng lặp.
<code>password</code>	VARCHAR(255)	NN	Chuỗi mật khẩu đã được mã hóa (Bcrypt Hash).
<code>role</code>	ENUM	NN	Phân quyền: <i>'Guest'</i> , <i>'User'</i> , <i>'Admin'</i> . Mặc định là <i>'User'</i> .
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Default: Now	Thời điểm tài khoản được khởi tạo thành công.

4.2.2 Bảng Reviews (Lưu trữ đánh giá và nhãn AI)

Bảng Reviews lưu trữ các tương tác định lượng (Rating) và định tính (Comment) của người dùng. Đặc biệt, bảng này chứa kết quả phân tích từ module AI.

Bảng 8: Từ điển dữ liệu: Bảng Reviews

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nội dung
review_id	INT	PK, AI, NN	Mã định danh duy nhất cho mỗi bài đánh giá.
user_id	INT	FK, NN	Liên kết với user_id của bảng Users (Ai đánh giá).
movie_id	INT	NN	Mã ID của phim được lấy từ hệ thống TMDB API.
rating	DECIMAL(2,1)	NN	Điểm số người dùng chấm (Thang điểm 1.0 đến 5.0).
comment	TEXT	NN	Nội dung nhận xét chi tiết của người dùng.
sentiment	VARCHAR(20)	NN	Nhãn cảm xúc do AI gán: 'Tích cực', 'Tiêu cực'.
updated_at	TIMESTAMP	Default: Now	Thời điểm cập nhật đánh giá gần nhất.

4.2.3 Bảng Watchlist (Danh sách phim yêu thích)

Bảng này đóng vai trò lưu trữ các bộ phim mà người dùng muốn xem sau, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Bảng 9: Từ điển dữ liệu: Bảng Watchlist

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nội dung
watchlist_id	INT	PK, AI, NN	Mã định danh của dòng dữ liệu trong danh sách.
user_id	INT	FK, NN	Liên kết với người dùng sở hữu danh sách yêu thích này.
movie_id	INT	NN	Mã ID của phim lưu từ TMDB API để truy xuất thông tin khi xem lại.
date_added	DATETIME	Default: Now	Thời điểm người dùng thực hiện hành động "Thêm vào danh sách".

Ghi chú các ký hiệu viết tắt trong bảng:

- **PK (Primary Key):** Khóa chính, định danh duy nhất cho bản ghi.

- **FK (Foreign Key):** Khóa ngoại, dùng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.
- **AI (Auto Increment):** Giá trị tự động tăng tăng dần khi có bản ghi mới.
- **NN (Not Null):** Trường dữ liệu bắt buộc, không được để trống.
- **UQ (Unique):** Giá trị trong trường này phải là duy nhất trong toàn bảng.

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ GIAO DIỆN

Chương này mô tả cách hiện thực hóa các mô hình phân tích và thiết kế ở các chương trước thành một hệ thống thực thi. Trọng tâm của chương là sự kết hợp giữa kiến trúc phần mềm hiện đại và các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, có hiệu năng cao và mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu.

5.1 Kiến trúc hệ thống và Công nghệ áp dụng

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng kiến trúc phân tán, tách biệt hoàn toàn giữa giao diện và logic nghiệp vụ, giúp tối ưu hóa khả năng mở rộng và bảo trì.

5.1.1 Mô hình Kiến trúc Hệ thống

Hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc **Client-Server** kết hợp với phong cách kiến trúc **RESTful API**. Trong mô hình này:

- **Frontend (Client):** Đóng vai trò là lớp biên (Boundary), chịu trách nhiệm quản lý trạng thái hiển thị và thu thập tương tác của người dùng. Frontend không trực tiếp thao tác với cơ sở dữ liệu mà giao tiếp với máy chủ thông qua các giao thức HTTP.
- **Backend (Server):** Đóng vai trò là lớp điều khiển (Control), chứa toàn bộ logic nghiệp vụ, xác thực bảo mật và điều phối luồng dữ liệu.
- **Dữ liệu (Storage):** Bao gồm cơ sở dữ liệu nội bộ MySQL và kho dữ liệu ngoại vi từ TMDB API.

Việc tách biệt này giúp hệ thống đạt được tính lỏng lẻo (Loosely Coupled), cho phép phát triển và nâng cấp từng thành phần một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

5.1.2 Nền tảng Frontend: ReactJS và Tailwind CSS

Để xây dựng một giao diện hiện đại, đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng, nhóm lựa chọn các công nghệ sau:

- **ReactJS:** Là một thư viện JavaScript mạnh mẽ dùng để xây dựng các ứng dụng trang đơn (Single Page Application - SPA). ReactJS sử dụng cơ chế *Virtual DOM* giúp tối ưu hóa hiệu năng render hình ảnh phim. Kiến trúc dựa trên *Component* giúp nhóm tái sử dụng mã nguồn hiệu quả cho các thành phần như Thẻ phim (Movie Card), Thanh tìm kiếm và Form đánh giá.
- **Tailwind CSS:** Framework CSS theo hướng *Utility-first*, cho phép tùy biến giao diện nhanh chóng và đảm bảo tính tương thích đa thiết bị (Responsive Design). Với Tailwind, giao diện website có thể tự động điều chỉnh linh hoạt từ màn hình máy tính lớn xuống điện thoại di động mà không gặp lỗi bố cục.

5.1.3 Nền tảng Backend: NestJS và TypeScript

Phần máy chủ được xây dựng với các tiêu chuẩn của một phần mềm doanh nghiệp:

- **NestJS Framework:** Là một framework cho Node.js được thiết kế dựa trên ngôn ngữ TypeScript, giúp xây dựng các ứng dụng phía máy chủ hiệu quả và dễ dàng mở rộng. NestJS cung cấp cấu trúc module hóa cực kỳ chặt chẽ, hỗ trợ mạnh mẽ cơ chế *Dependency Injection*, giúp mã nguồn sạch (Clean Code) và dễ dàng viết các bản kiểm thử (Unit Test).
- **TypeScript:** Việc sử dụng TypeScript giúp hệ thống có kiểu dữ liệu tường minh (Static Typing). Điều này cực kỳ quan trọng trong việc xử lý các đối tượng phức tạp từ API, giúp phát hiện và ngăn chặn các lỗi logic ngay trong quá trình phát triển (Compile-time).

5.1.4 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu và ORM

- **MySQL:** Nhóm sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính nhờ tính ổn định, hỗ trợ tốt các mối quan hệ phức tạp và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (ACID).
- **Sequelize ORM:** Để tương tác với database, nhóm áp dụng **Sequelize** — một thư viện ánh xạ đối tượng-quan hệ. Sequelize giúp bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công *SQL Injection* thông qua các câu truy vấn được tham số hóa, đồng thời giúp lập trình viên thao tác với dữ liệu dưới dạng các đối tượng TypeScript đồng nhất.

5.1.5 Tích hợp Dịch vụ ngoại vi (External APIs)

Đặc điểm nổi bật của dự án là việc khai thác tài nguyên từ **The Movie Database (TMDB) API**:

- **Cơ chế kết nối:** Backend đóng vai trò là một cổng giao tiếp (Gateway), thực hiện các yêu cầu HTTP tới server của TMDB bằng thư viện *Axios*.
- **Xử lý dữ liệu:** Do dữ liệu từ TMDB trả về rất lớn và chứa nhiều thông tin không cần thiết, Backend thực hiện việc lọc và bóc tách dữ liệu (Data Parsing) để chỉ trả về cho Frontend những thông tin thiết yếu. Điều này giúp tăng tốc độ tải trang đáng kể và giảm tải cho thiết bị của người dùng.
- **Bảo mật:** API Key của TMDB được lưu trữ an toàn tại các biến môi trường (Environment Variables) ở phía Server, đảm bảo không bị lộ thông tin nhạy cảm ở phía trình duyệt người dùng.

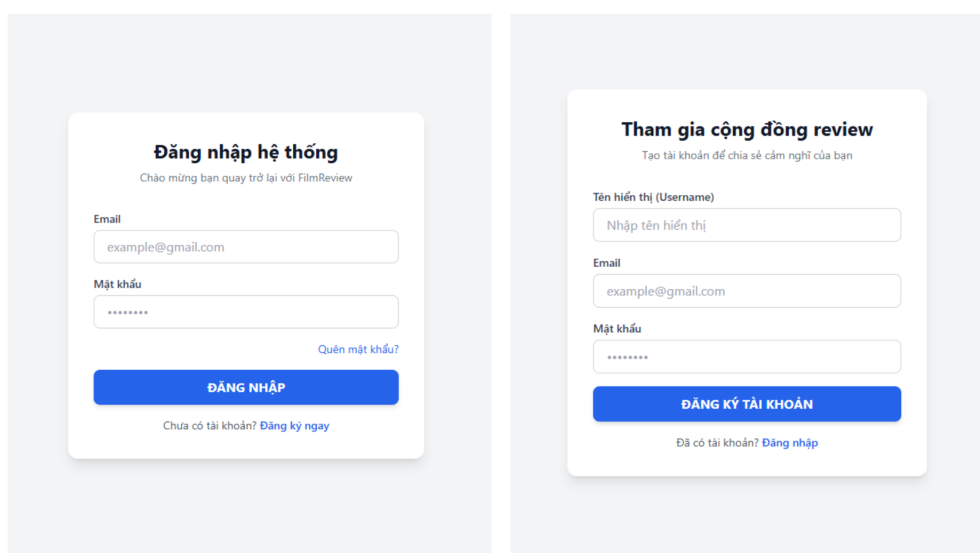
5.2 Thiết kế Giao diện (Wireframe & Mockup)

Giao diện của hệ thống được xây dựng dựa trên triết lý thiết kế tối giản (Minimalism) kết hợp với phong cách "Cinematic Experience". Mục tiêu trọng tâm là tạo ra một không gian hiển thị hiện đại, chuyên nghiệp, nơi các yếu tố đồ họa hỗ trợ tối đa cho việc tra cứu thông tin mà không gây xao nhãng. Hệ thống sử dụng chế độ nền tối (Dark mode) làm chủ đạo để làm nổi bật màu sắc từ các poster phim và giảm mỏi mắt cho người dùng khi tương tác trong thời gian dài.

5.2.1 Màn hình Đăng ký / Đăng nhập

Màn hình xác thực đóng vai trò là "điểm chạm" đầu tiên về mặt bảo mật. Giao diện được thiết kế tập trung vào sự tinh gọn và minh bạch:

- **Cấu trúc:** Sử dụng một khung thẻ (Card) nổi bật ở trung tâm màn hình trên nền ảnh Backdrop phim mờ. Điều này giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào các trường nhập liệu.
- **Tương tác:** Các ô nhập (Input fields) có phản hồi trạng thái (Active state) và hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức (Inline validation) giúp người dùng sửa sai nhanh chóng mà không cần đợi gửi dữ liệu lên server.
- **Thẩm mỹ:** Sử dụng font chữ không chân (Sans-serif) hiện đại để tăng tính dễ đọc. Nút bấm hành động chính (CTA - Call to Action) được sử dụng màu sắc tương phản cao để định hướng hành vi người dùng.

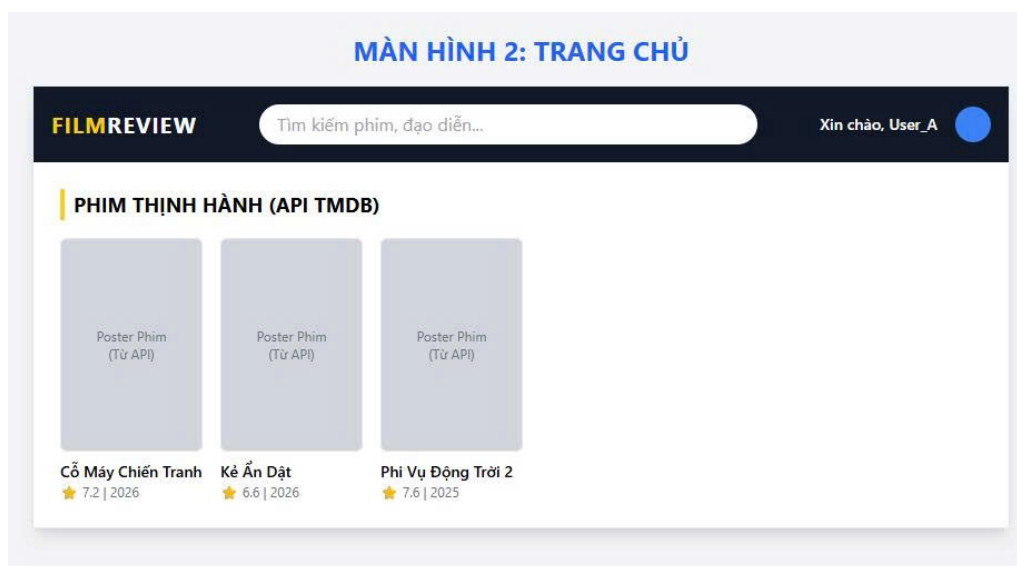


Hình 35: Mockup giao diện xác thực người dùng (Đăng nhập / Đăng ký)

5.2.2 Màn hình Trang chủ

Trang chủ là trung tâm điều hướng và khám phá dữ liệu. Nhóm đã áp dụng kỹ thuật "Phân cấp thị giác" (Visual Hierarchy) để tổ chức khối lượng dữ liệu khổng lồ từ TMDB API:

- **Hero Section:** Hiển thị bộ phim nổi bật nhất trong ngày với kích thước ảnh Backdrop lớn, kèm nút "Xem chi tiết" và "Thêm vào Watchlist".
- **Bố cục Grid:** Danh sách phim thịnh hành (Trending) và đánh giá cao (Top Rated) được trình bày dưới dạng lưới (Grid layout) linh hoạt. Mỗi thẻ phim (Movie Card) chỉ hiển thị Poster và điểm số trung bình để giữ cho giao diện sạch sẽ.
- **Thanh tìm kiếm (Search Bar):** Được đặt cố định ở Header với tính năng gợi ý từ khóa thông minh, giúp người dùng tiếp cận dữ liệu nhanh nhất có thể.

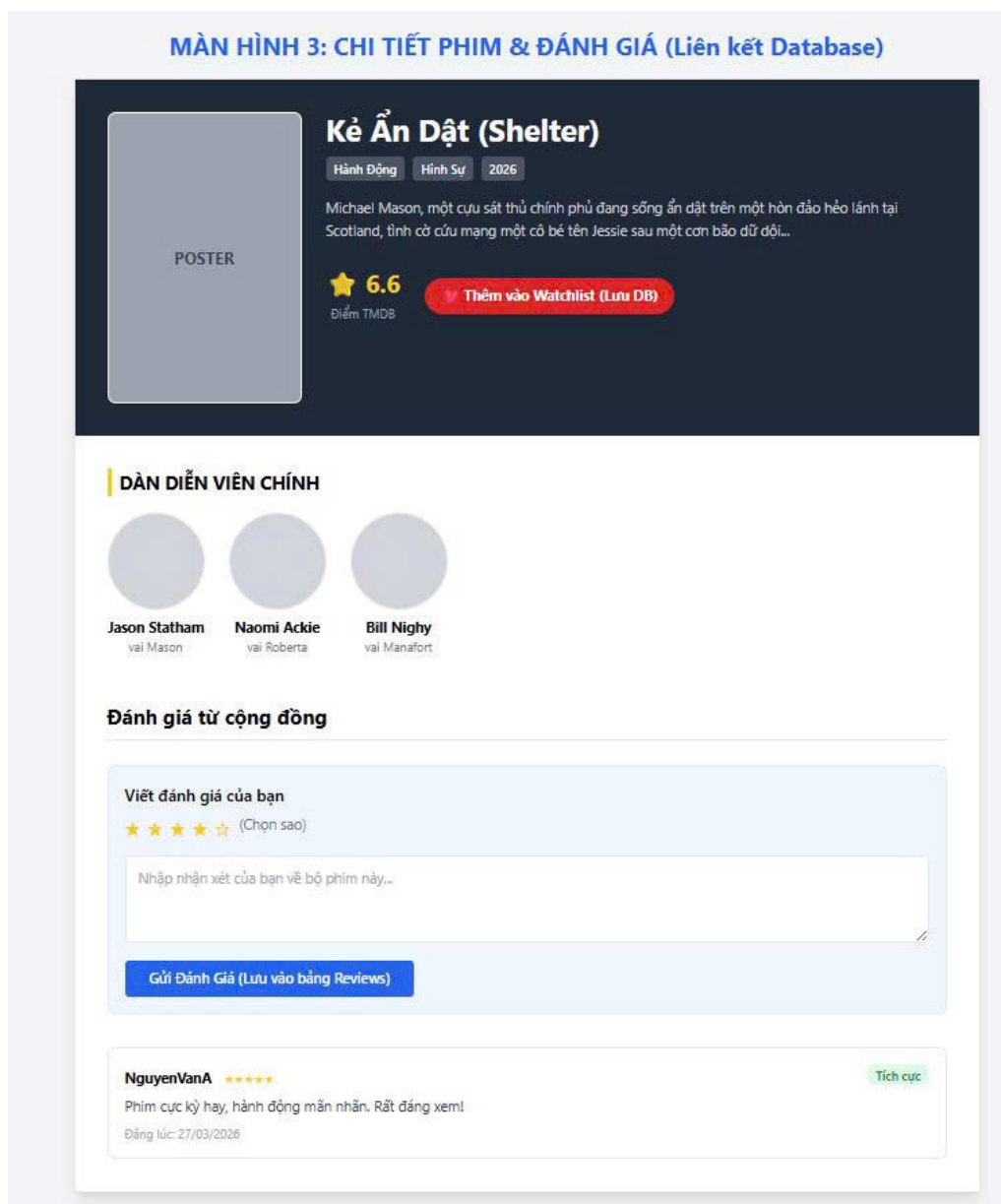


Hình 36: Mockup giao diện Trang chủ và tìm kiếm phim

5.2.3 Màn hình Chi tiết phim và Đánh giá

Đây là màn hình quan trọng nhất, nơi giao thoa giữa dữ liệu siêu dữ liệu (Metadata) từ API và dữ liệu tương tác (Review) từ cơ sở dữ liệu nội bộ:

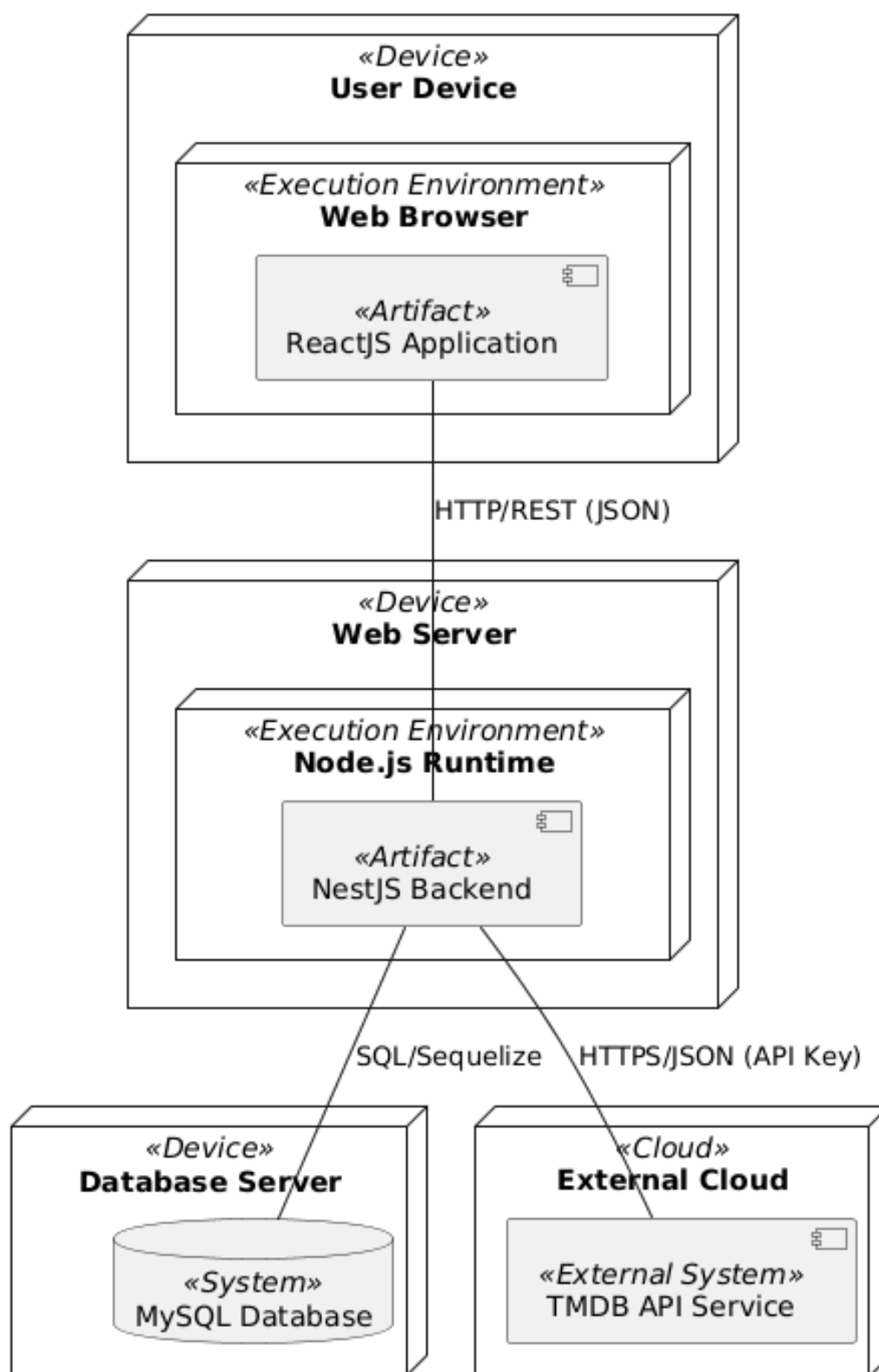
- **Thông tin chính:** Phần trên cùng hiển thị Poster, Tên phim, Thể loại và Tóm tắt nội dung. Điểm số được hiển thị bằng biểu tượng ngôi sao trực quan.
- **Module Đánh giá (Review Section):** Khu vực này được thiết kế để khuyến khích tương tác. Người dùng có thể chọn số sao và viết bình luận trong một trình soạn thảo tối giản.
- **Nhãn cảm xúc AI (Sentiment Tags):** Điểm đột phá của giao diện là các nhãn dán 'Tích cực' (màu xanh lục) hoặc 'Tiêu cực' (màu đỏ) xuất hiện bên cạnh mỗi bài đánh giá. Việc trực quan hóa nhãn cảm xúc giúp cộng đồng nắm bắt nhanh chóng thái độ chung về bộ phim mà không cần đọc hết văn bản dài.



Hình 37: Mockup chi tiết phim tích hợp hệ thống đánh giá và phân tích AI

5.3 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

Sơ đồ triển khai mô tả cấu trúc vật lý của hệ thống, bao gồm các thành phần phần cứng (Nodes), các thành phần phần mềm chạy trên đó và mối liên kết mạng giữa chúng. Hệ thống được triển khai theo mô hình kiến trúc phân tán đa tầng, đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng bảo mật dữ liệu.



Hình 38: Sơ đồ triển khai vật lý của hệ thống

Mô tả các thành phần trong sơ đồ:

- **User Device (Client Node):** Thiết bị của người dùng (PC hoặc Mobile) chạy các trình duyệt web hiện đại. Tại đây, ứng dụng **ReactJS App** được tải và thực

thi để hiển thị giao diện.

- **Web Server (Backend Node):** Máy chủ chạy môi trường **Node.js runtime**. Đây là nơi triển khai mã nguồn **NestJS Server**, đóng vai trò xử lý logic nghiệp vụ và điều phối luồng dữ liệu.
- **Database Server (Persistence Node):** Máy chủ lưu trữ hệ quản trị cơ sở dữ liệu **MySQL**. Để đảm bảo bảo mật, máy chủ này thường nằm trong mạng nội bộ và chỉ chấp nhận kết nối từ Backend Server.
- **TMDB API (External Service):** Hệ thống cung cấp dữ liệu điện ảnh bên thứ ba, giao tiếp với Backend thông qua giao thức HTTPS và xác thực bằng API Key.

5.4 Cấu trúc mã nguồn và Đặc tả API

5.4.1 Cấu trúc mã nguồn hệ thống

Để đảm bảo tính mở rộng và dễ dàng bảo trì theo nguyên tắc *Clean Architecture*, mã nguồn Backend (NestJS) được tổ chức theo cấu trúc module hóa chặt chẽ. Mỗi thực thể nghiệp vụ sẽ được quản lý trong một module riêng biệt.

Cấu trúc thư mục tiêu biểu của một module (src/modules):

- ***.controller.ts:** Lớp biên tiếp nhận các HTTP Request và phản hồi dữ liệu.
- ***.service.ts:** Lớp điều khiển chứa logic nghiệp vụ chính của module.
- ***.entity.ts:** Định nghĩa cấu trúc bảng dữ liệu để ánh xạ vào MySQL qua Sequelize.
- **dto/:** Chứa các đối tượng chuyển đổi dữ liệu (Data Transfer Objects) dùng để xác thực dữ liệu đầu vào.

5.4.2 Đặc tả chi tiết các Endpoint API

Dưới đây là mô tả chi tiết cấu trúc dữ liệu cho các giao tiếp trọng tâm của hệ thống. Các API được thiết kế theo chuẩn RESTful, sử dụng định dạng dữ liệu JSON để trao đổi thông tin giữa Client và Server.

API 1: Xác thực người dùng (Login)

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/login
- **Mô tả:** Kiểm tra thông tin đăng nhập và trả về mã xác thực JWT.
- **Xác thực:** Không yêu cầu (Public).

Tham số đầu vào (Request Body):

Trường	Kiểu	Mô tả
email	String	Địa chỉ email của người dùng.
password	String	Mật khẩu người dùng (Văn bản thô).

Dữ liệu phản hồi (Response Sample - 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "dangsytoan",
    "email": "toan.ds@uet.vnu.vn",
    "role": "User"
  }
}
```

API 2: Đăng ký tài khoản (Register)

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/register
- **Mô tả:** Khởi tạo tài khoản mới trong hệ thống.

Tham số đầu vào (Request Body):

Trường	Kiểu	Mô tả
username	String	Tên hiển thị người dùng mong muốn.
email	String	Email đăng ký (Duy nhất).
password	String	Mật khẩu (Ít nhất 6 ký tự).

Dữ liệu phản hồi (Response Sample - 201 Created):

```
{  
  "message": "Đăng ký tài khoản thành công",  
  "userId": 105  
}
```

API 3: Tìm kiếm phim nâng cao (Search Movies)

- **Endpoint:** GET /api/v1/movies/search
- **Mô tả:** Tìm kiếm phim từ TMDB API dựa trên từ khóa và bộ lọc.

Tham số Query (Query Params):

Trường	Kiểu	Mô tả
q	String	Từ khóa tìm kiếm (Tên phim).
page	Number	Số trang kết quả (Mặc định: 1).
genre	String	ID thể loại phim để lọc.

Dữ liệu phản hồi (Response Sample):

```
{
  "page": 1,
  "results": [
    {
      "id": 693134,
      "title": "Dune: Part Two",
      "release_date": "2024-02-27",
      "poster_path": "/8b8R813899v9D0XnsRYQ3QYCc9r.jpg",
      "vote_average": 8.3
    }
  ],
  "total_pages": 50
}
```

API 4: Gửi bài đánh giá (Submit Review)

- **Endpoint:** POST /api/v1/reviews
- **Xác thực:** Yêu cầu Bearer Token (JWT).
- **Mô tả:** Lưu đánh giá và tự động kích hoạt Module AI Sentiment.

Tham số đầu vào (Request Body):

Trường	Kiểu	Mô tả
movie_id	Number	ID của phim từ TMDB.
rating	Number	Số sao chấm (1-5).
comment	String	Nội dung nhận xét văn bản.

Dữ liệu phản hồi (Response bao gồm nhãn AI):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "review_id": 501,
    "sentiment": "Positive", // Kết quả từ Module AI
    "created_at": "2026-03-27T10:00:00Z"
  }
}
```


CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu, phân tích và thiết kế, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng lý thuyết và mô hình hóa chi tiết cho hệ thống "Website Tra cứu và Đánh giá Phim". Chương này tổng kết lại những thành quả mà nhóm đã đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại để đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

6.1 Kết quả đạt được

Dự án đã bám sát mục tiêu ban đầu và vận dụng thành công các kiến thức cốt lõi của môn học Phân tích Thiết kế Hệ thống. Những kết quả cụ thể bao gồm:

- **Về mặt Phân tích Phạm mềm:** Nhóm đã xây dựng được một bộ tài liệu thiết kế, đi từ việc xác định yêu cầu (Use Case), mô hình hóa luồng nghiệp vụ (Activity Diagram) đến việc thiết kế cấu trúc chi tiết theo mô hình **Boundary - Control - Entity**. Việc áp dụng các biểu đồ Tuần tự và Trạng thái đã giúp làm rõ logic xử lý của các tính năng phức tạp như xác thực JWT và phân tích AI.
- **Về mặt Thiết kế Dữ liệu:** Xây dựng được mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD), giải quyết được bài toán kết hợp giữa dữ liệu nội bộ (MySQL) và dữ liệu khổng lồ từ bên thứ ba (TMDB API) thông qua cơ chế tham chiếu mã định danh.
- **Về mặt Công nghệ và Giải pháp:** Đề xuất được một Stack công nghệ hiện đại (ReactJS, NestJS, TypeScript). Đặc biệt, việc đưa module **Sentiment Analysis** vào quy trình đánh giá phim đã mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho trải nghiệm cộng đồng, giúp chuyển đổi các ý kiến định tính thành dữ liệu định lượng trực quan.
- **Về mặt Giao diện (UI/UX):** Hoàn thiện bộ High-fidelity Mockup với ngôn ngữ thiết kế nhất quán, đảm bảo tính thẩm mỹ cinematic và khả năng tương thích đa nền tảng (Responsive).

6.2 Hạn chế và Hướng phát triển trong tương lai

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan về mặt thiết kế, hệ thống vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp:

1. Hạn chế còn tồn tại:

- Module AI phân tích cảm xúc hiện tại vẫn phụ thuộc vào các thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên cơ bản, chưa thể xử lý sâu các trường hợp người dùng sử dụng tiếng lóng (slang), phương ngữ hoặc các bình luận mang tính chất châm biếm (sarcasm).
- Hệ thống chưa tích hợp tính năng mạng xã hội sâu rộng như: kết bạn, theo dõi hoạt động của người khác hoặc chia sẻ bài đánh giá lên các nền tảng xã hội bên thứ ba.

2. Hướng phát triển tương lai:

- **Xây dựng Hệ thống Gợi ý (Recommendation System):** Ứng dụng thuật toán học máy (Machine Learning) để phân tích lịch sử xem phim và xu hướng đánh giá của người dùng, từ đó tự động gợi ý các bộ phim phù hợp với sở thích cá nhân.

- **Mở rộng đa nền tảng:** Phát triển thêm phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) bằng **React Native** dựa trên hệ thống RESTful API hiện có để người dùng có thể tra cứu và đánh giá phim mọi lúc, mọi nơi.
- **Nâng cấp Module NLP:** Huấn luyện mô hình AI riêng biệt với tập dữ liệu (dataset) chuyên sâu về điện ảnh để nâng cao độ chính xác trong việc phân loại cảm xúc cho cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Nhóm tin rằng, với những nền tảng thiết kế vững chắc đã xây dựng trong báo cáo này, dự án hoàn toàn có khả năng phát triển thành một sản phẩm thực tế có giá trị cao cho cộng đồng những người yêu điện ảnh.